



2026/03/04

大学院講義

大腸外科 直腸と肛門



名古屋市立大学 消化器外科 講師
山川雄士

- 大腸癌の疫学
- 診断・検査
- 直腸癌の治療法

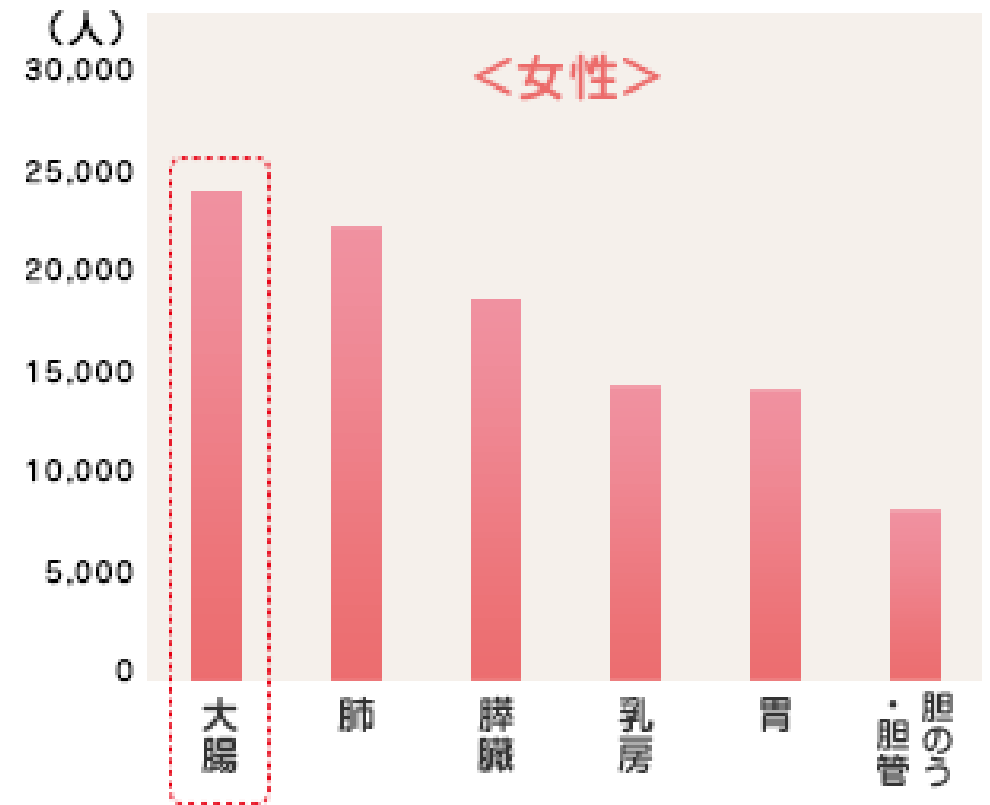
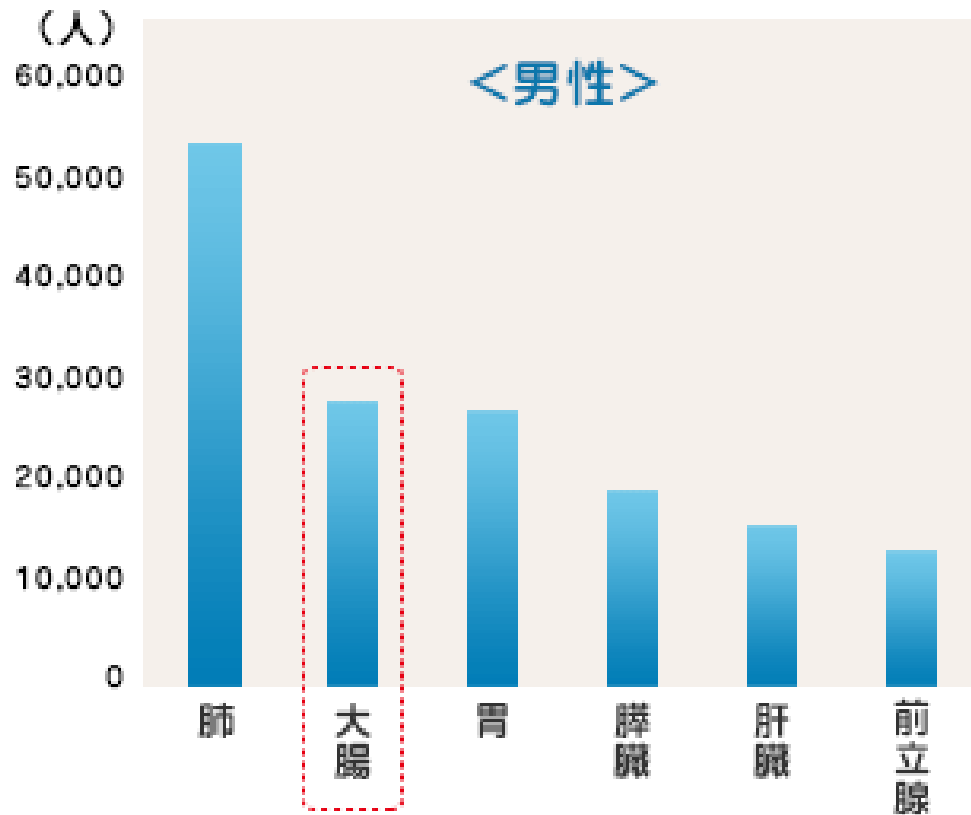
➤ 大腸癌の疫学

➤ 診断・検査

➤ 治療法

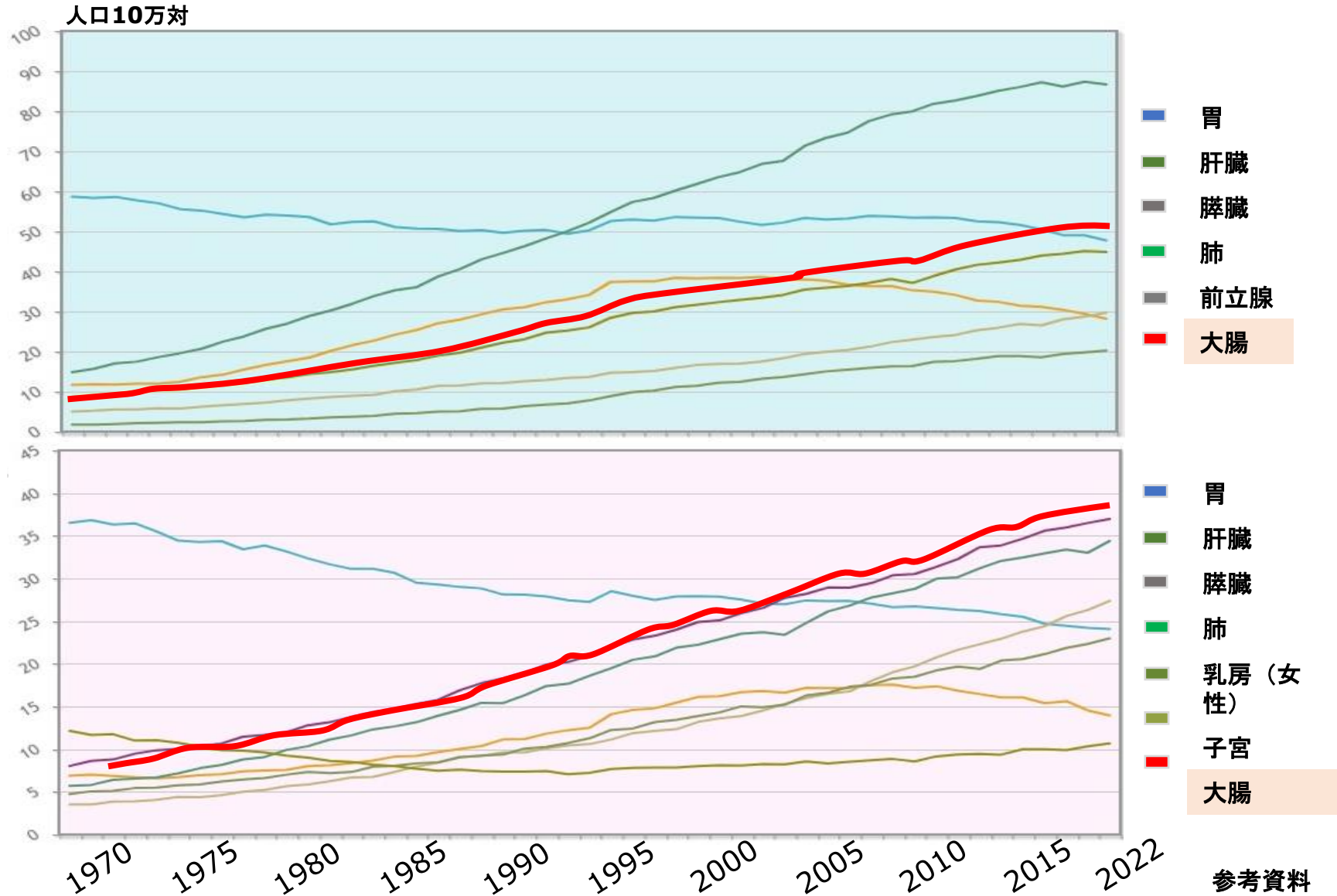
大腸癌の死亡数

臓器別がん死亡者数(2021年)



出典：国立がん研究センターがん情報サービス『がん統計』(厚生労働省人口動態統計)

大腸がん死亡率の推移



男性
第2位

女性
第1位

大腸がんの罹患（りかん）数

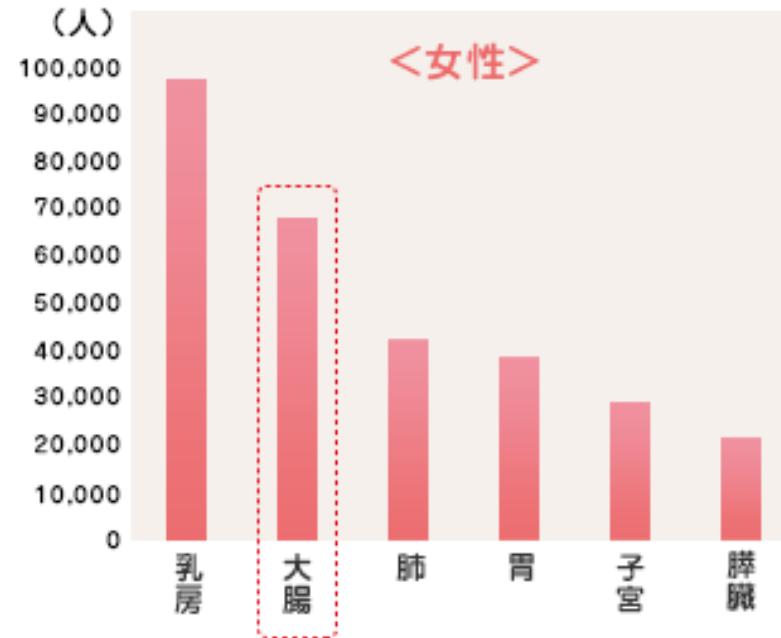
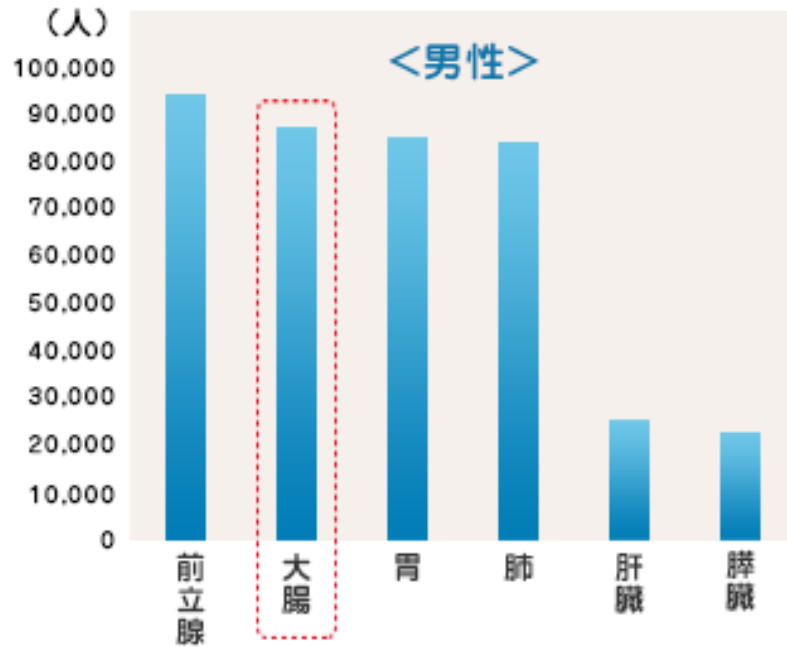
罹患数（1年で大腸がんと診断される人の数）

147,725人

日本人の**10人に1人**が生涯のうちに大腸がんと診断される

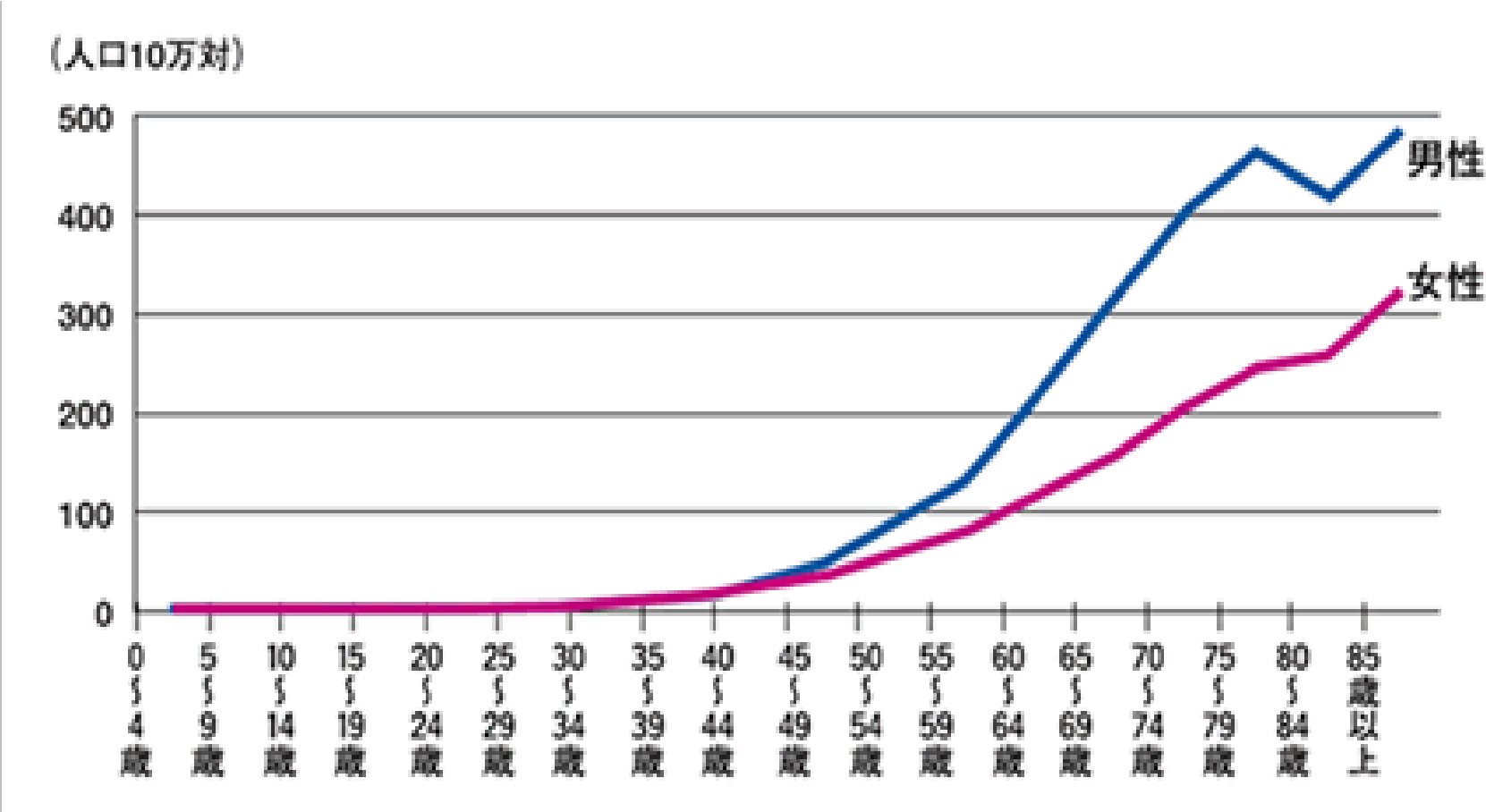
大腸癌の罹患率

臓器別がん罹患数(2019年)



出典：国立がん研究センターがん情報サービス『がん統計』(全国がん登録)

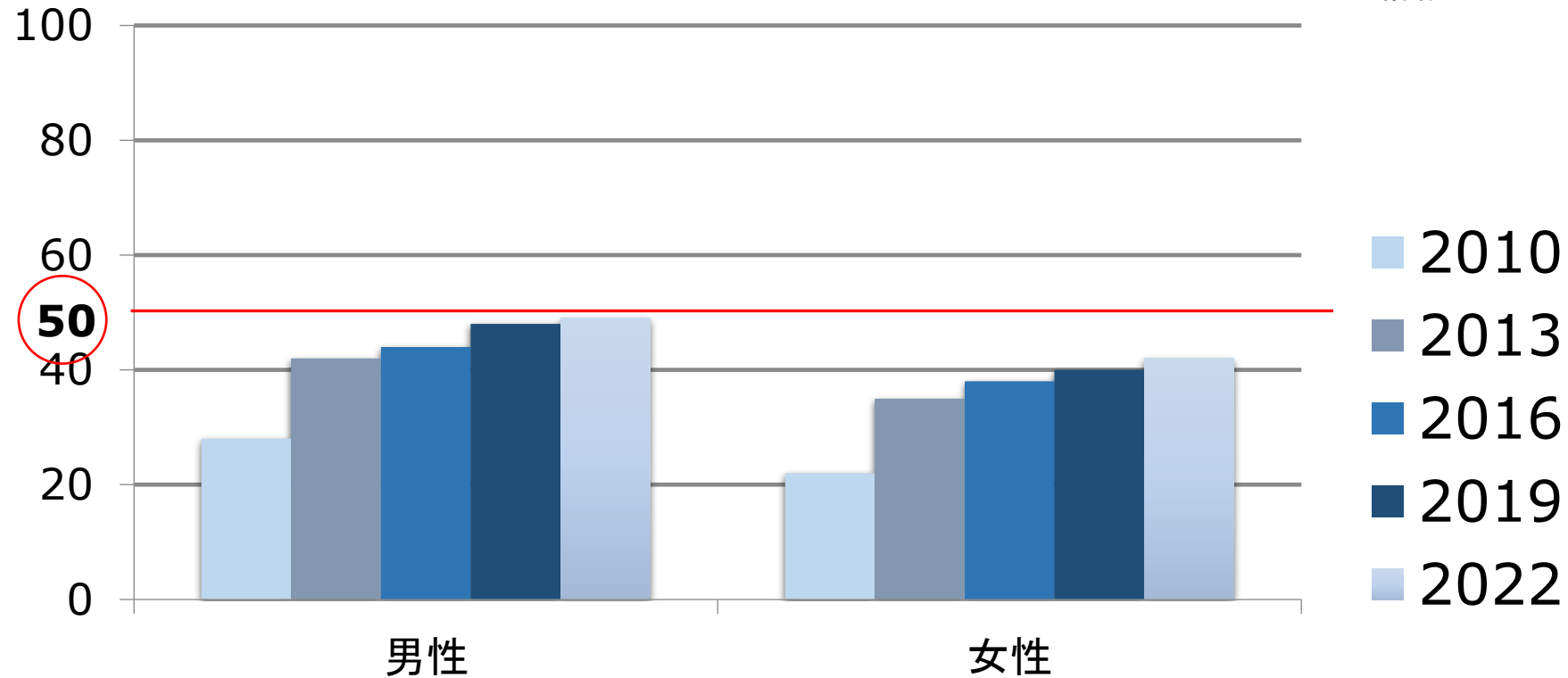
大腸癌の年代別罹患率



大腸がん検診受診率の推移



国民生活基礎調査による推定値、
がん情報サービスデータをもとに作成



最近、上昇傾向で、ようやく50%程度
未受診＝早期発見のチャンスを逃している！

突然ですが 国家試験問題です！第110回

■ がん検診に用いられる検査と対象疾患の組合せで正しいのはどれか。

- a 尿沈渣 - 膀胱癌
- b 胸部CT - 乳癌
- c 擦過細胞診 - 卵巣癌
- d 腹部超音波検査 - 胃癌
- e 免疫学的便潜血検査 - 大腸癌**

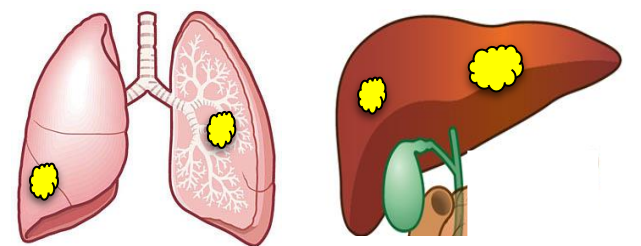
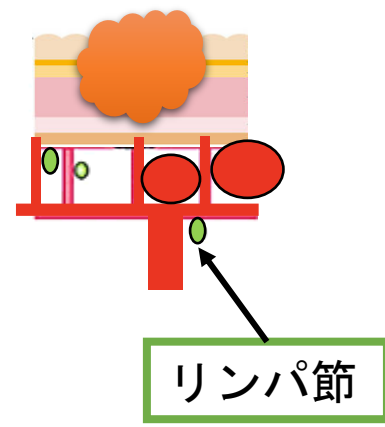
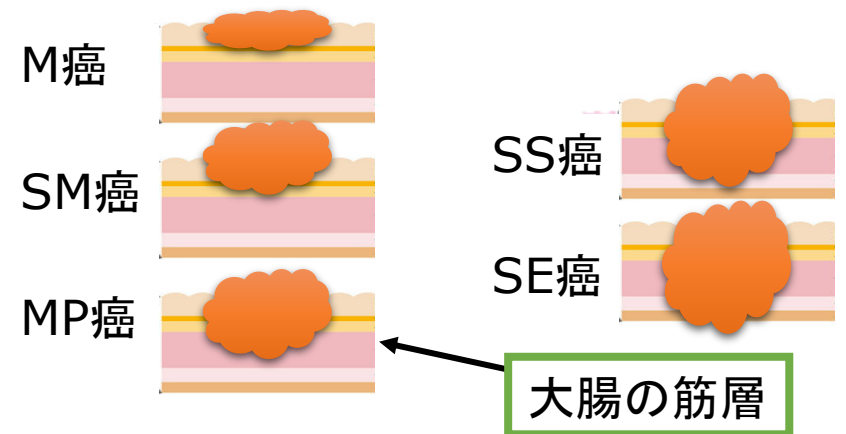
大腸癌 進行度 & 5年生存率



深さ；大腸の壁にとどまる癌

リンパ節転移

遠隔転移（肝・肺・腹膜など）



	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV
5年生存率	91.6%	84.8%	77.7-60%	18.8%
手術した場合の再発率	1-5%	12-15%	25-35%	

大腸癌研究会 全国登録 2000-2004年より

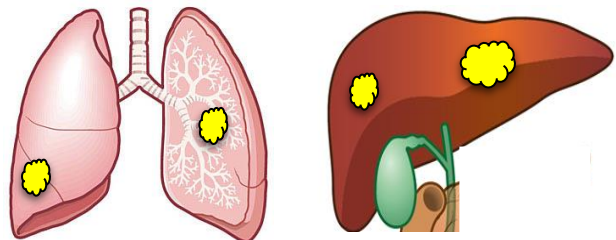
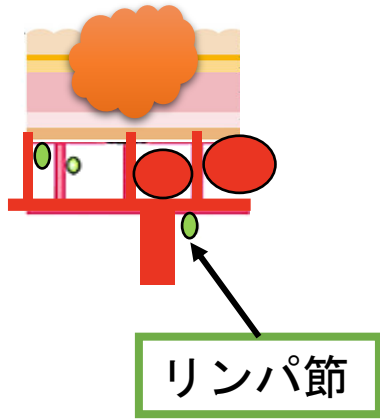
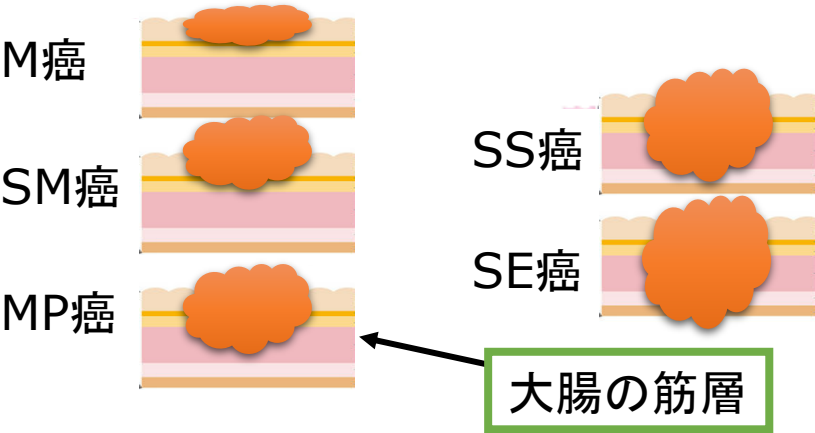
大腸がんの治療



深さ；大腸の壁にとどまる癌

リンパ節転移

遠隔転移（肝・肺・腹膜など）



内視鏡治療	
手術治療	
薬物療法	
放射線療法	
（緩和医療）	

突然ですが医師国家試験問題です！(113回)

- 68歳の女性。1年前にS状結腸癌(病期Ⅲ)と診断されS状結腸切除術およびリンパ節郭清術を施行された。術後の補助化学療法を勧められたが、治療を受けず来院していなかった。1週間前に腹痛を自覚し軽快しないため受診した。

意識は清明。身長 158 cm、体重 50 kg。腹部は平坦で、肝・脾を触知しない。臍周囲に自発痛と軽度の圧痛とを認める。

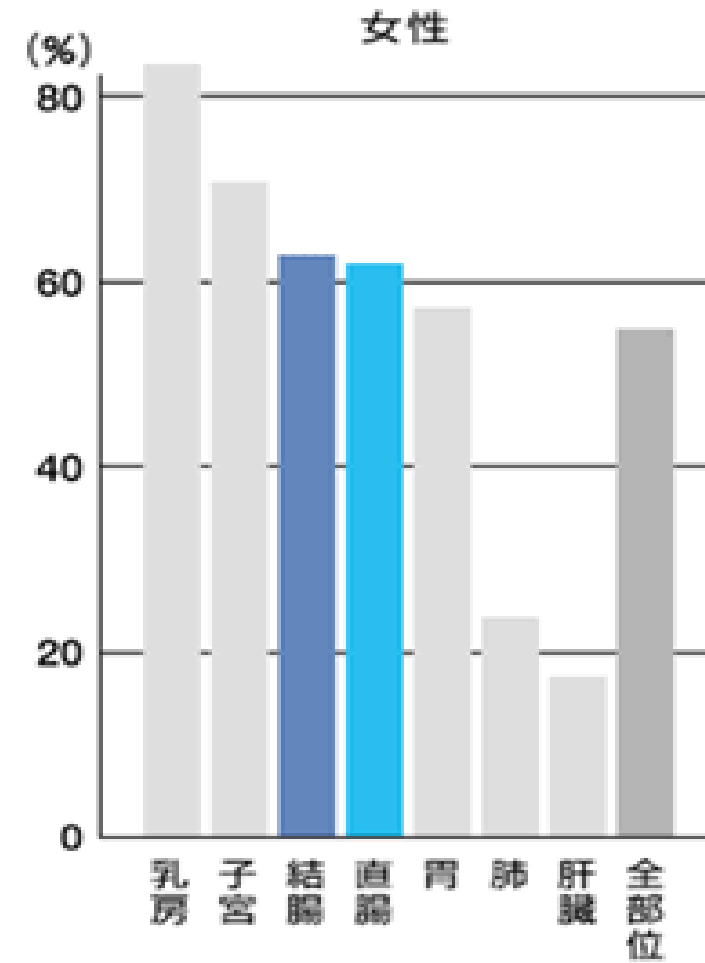
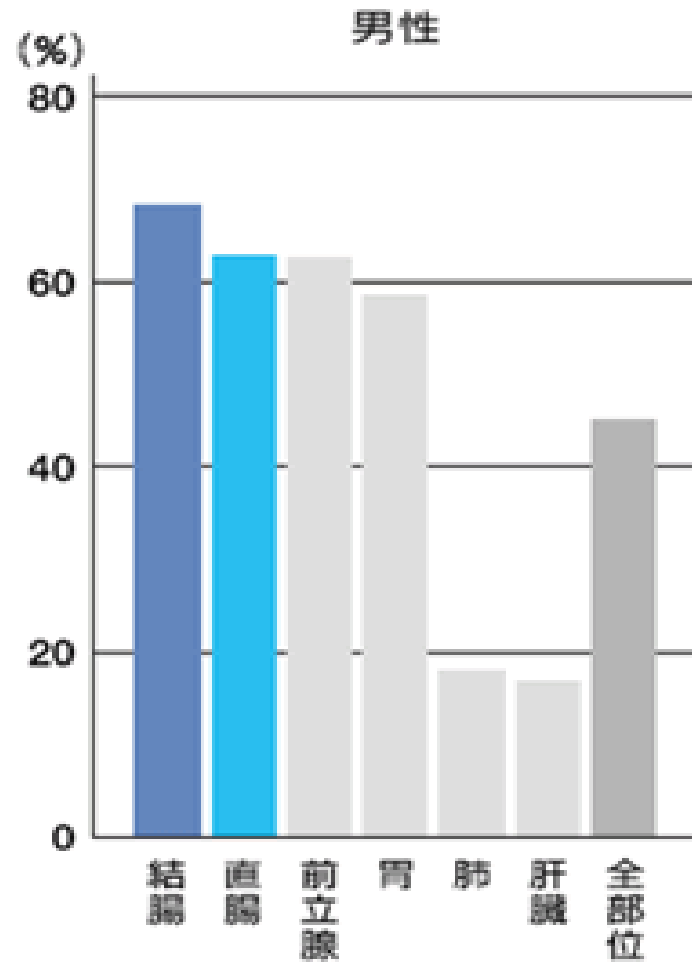
血液所見：赤血球 385 万、Hb 10.9 g/dL、Ht 37 %、白血球 5,100、血小板 14 万。血液生化学所見：総蛋白 7.2 g/dL、総ビリルビン1.1 mg/dL、AST 54 U/L、ALT 48 U/L、ALP 722 U/L(基準 115～359)、 γ -GTP 264 U/L (基準 8～50)、CEA 78 ng/mL (基準 5以下)、CA19-9 350 U/mL(基準 37以下)。CRP 2.8 mg/dL。腹部造影CTを別に示す。

行うべき治療はどれか。



- a 肝移植
- b 肝切除
- c 放射線照射
- d 抗癌化学療法**
- e 経カテーテル的動脈化学塞栓術 (TACE)

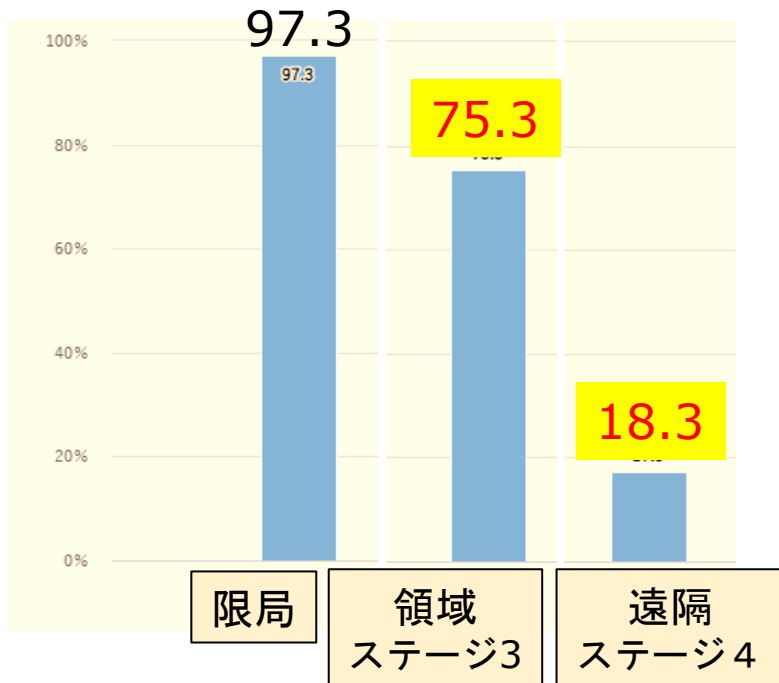
がん患者5年相対生存率



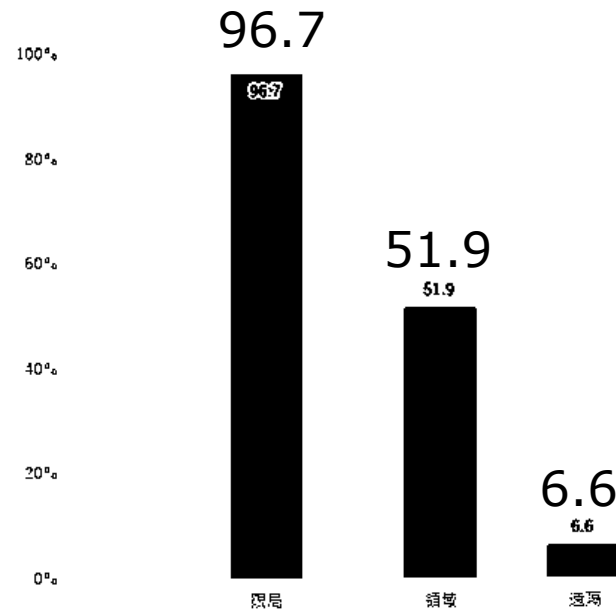
出典：がん研究助成金「地域がん登録精度向上と活用に関する研究」班推計値

主要な癌の5年相対生存率

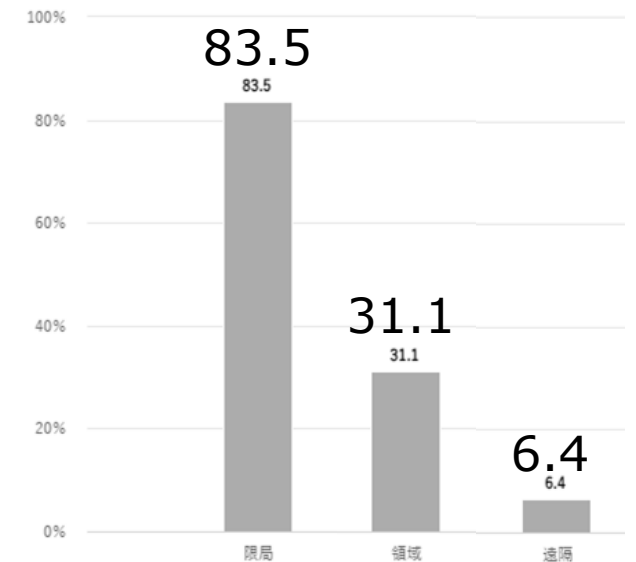
【大腸癌】



【胃癌】



【肺癌】



大腸癌の予後はよい！（ステージ3でも根治の可能性が高い）

突然ですが 国家試験問題です！第110回、第112回



■ 原発巣切除後に再発した転移性肝腫瘍について、最も良好な予後が期待できるのはどれか。

- a 食道癌
- b 胃癌
- c 胆嚢癌
- d 膵癌
- e 大腸癌**

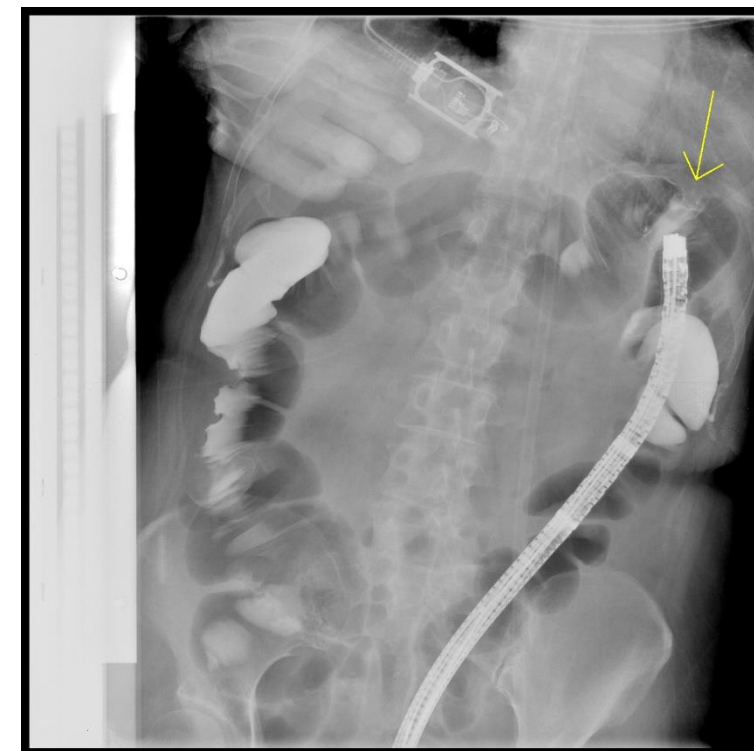
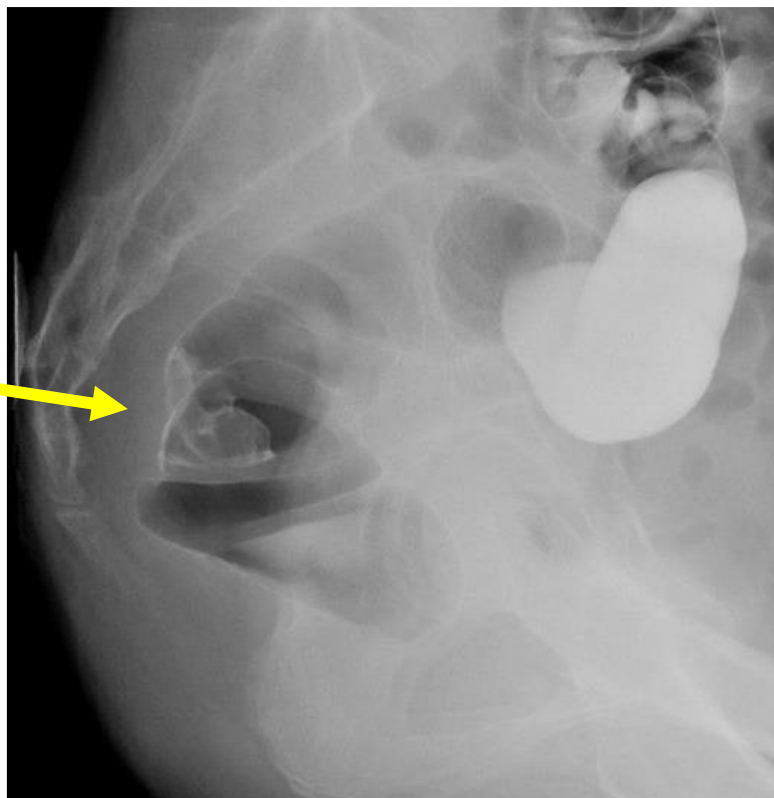
- ・ 大腸癌は非常にポピュラーな疾患。
- ・ 高齢者に多い→高齢化社会で増加。
- ・ 死亡の原因はほとんどが遠隔転移。
- ・ 罹患したからと言ってあきらめることは無い。

早期発見が重要

- 大腸癌の疫学
- 診断・検査
- 治療法

- ・ 便潜血反応
- ・ 注腸造影検査
- ・ 大腸内視鏡検査
- ・ CT検査（原発部位・転移の有無）
- ・ PET-CT検査（遠隔転移）
- ・ MRI検査（直腸癌、肝転移）
- ・ 腫瘍マーカー（CEA, CA19-9）

注腸造影検査



古臭い検査でもう必要ないのでは？と考えている先生もお見えになりますが、
部位診断において現在でも非常に有用な検査です。
問題点は検査をする人や読影医によって差が大きい検査法になります。

ID No. :

Sex: Age:

D. O. Birth:

2008/08/12

14:06:05

SCV: 25

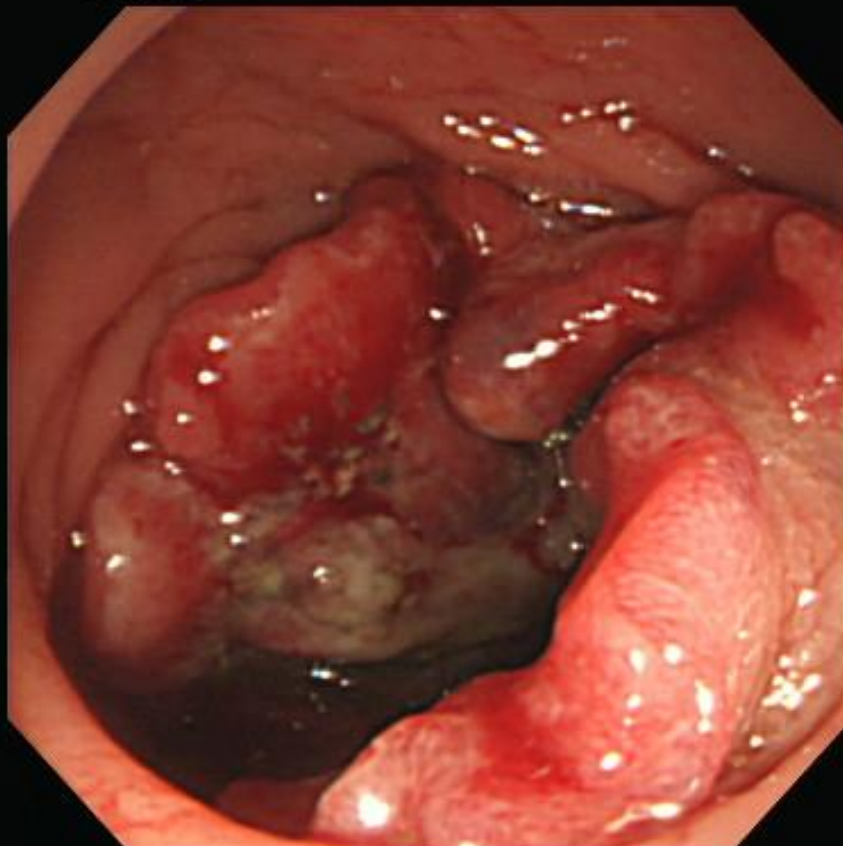
C_T: N E_H: A2

C_E: O

Physician:

Comment:

Name :



大腸癌の確定診断に必須！！

組織採取を行い、病理検査で
大腸癌と診断されれば、
その時点で大腸癌が確定的となる

突然ですが 国家試験問題です！第113回



- 62歳の女性。便潜血の精密検査を目的に来院した。便潜血検査による検診を受け、1日目が陽性、2日目が陰性であったため、精密検査が必要と判定されて受診した。友人から「内視鏡検査は苦痛だ」と聞いており、内視鏡検査を受けることを躊躇している。便通は毎日あり、便柱狭小化はない。最近数年間で体重の明らかな増減はない。既往歴に特記すべきことはない。喫煙歴はなく、飲酒は機会飲酒。大腸癌の家族歴はない。

身長 155 cm、体重 56 kg。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知せず、圧痛を認めない。

最も適切な対応はどれか。

- a 「腹部超音波検査を行いましょう」
- b 「大腸癌の腫瘍マーカーの血液検査をしましょう」
- c 「経過をみて、6か月後に便潜血を再検しましょう」
- d 「便潜血の再検査を行い、その結果で考えましょう」
- e **「大腸内視鏡の必要性について詳しく説明させてください」**

正解は d CT検査（部位、深達度、遠隔転移）



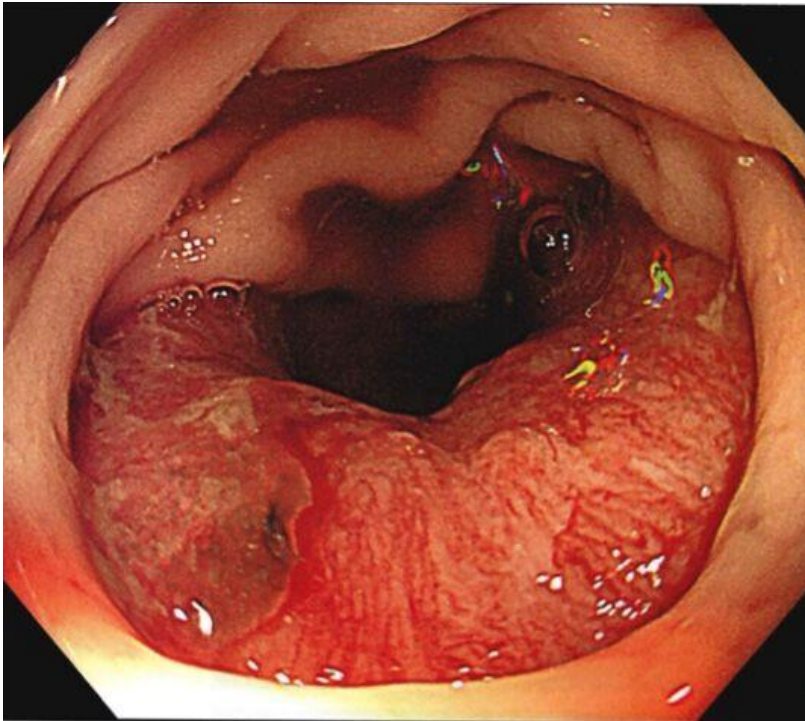
画像ではS状結腸癌
（しかも進行癌であり
遠隔転移の診断が重要）

大腸癌の術前検査 ⇒
術前のステージを決定する。

胸腹部CTが必須。

突然ですが医師国家試験問題です！(116回)

- 52歳の女性の**血便**。3か月前に便に血液が付着していることに気付いたが、自然軽快したため受診していなかった。1週間前から再び便に血液が付着するのに気付き受診した。腹痛はなく排便回数は1回/日である。バイタルは安定。眼瞼結膜に軽度貧血を認める。腹部は平坦、軟で、腫瘤を触知しない。腸雑音に異常を認めない。直腸指診で異常を認めない。**Hb 8.9**、白血球6,800、血小板21万。血液生化学所見で異常所見を認めない。下部消化管内視鏡のS状結腸像を別に示す。生検組織の病理診断で**高分化腺癌**が確認された。次に行うべきなのはどれか。



- a 便培養
- b 腹部MRI
- c FDG-PET
- d 胸腹部造影CT**
- e 腹部血管造影

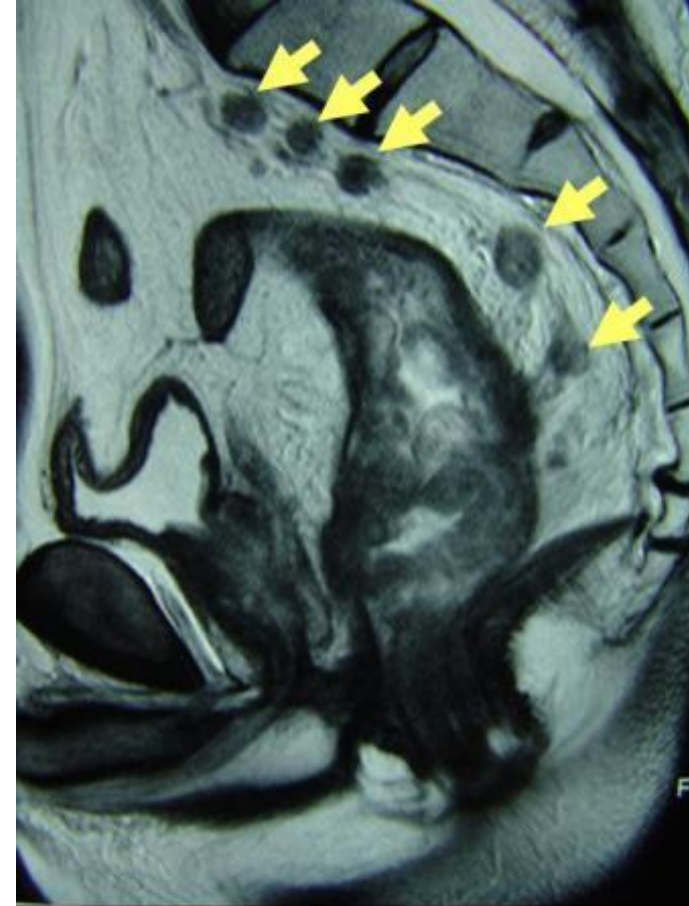
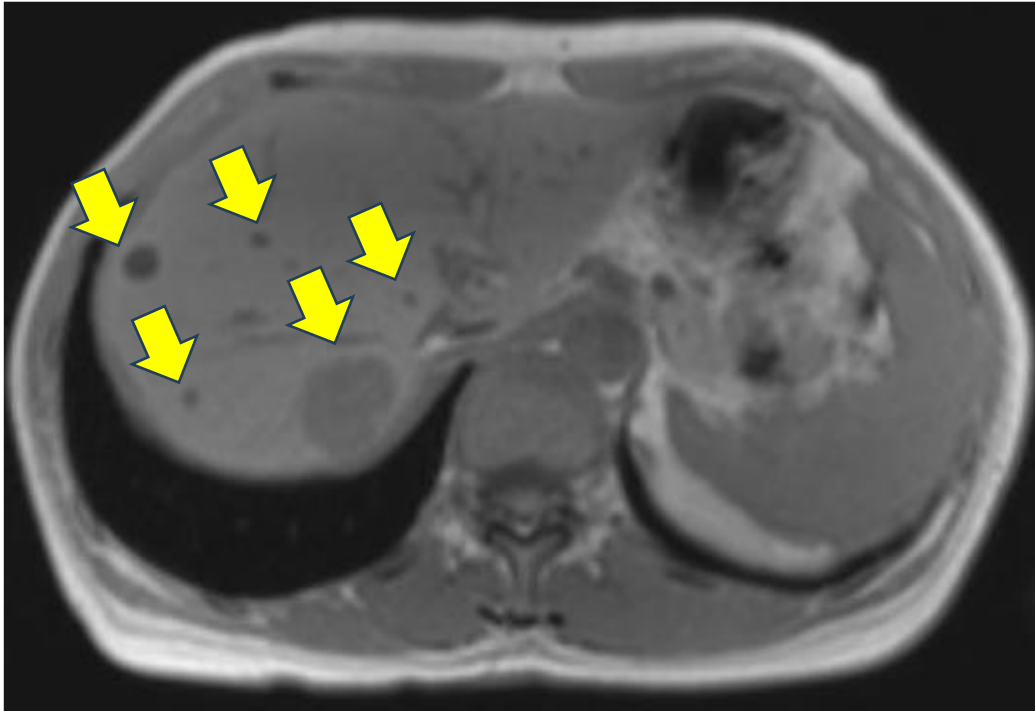
Virtual colonoscopy



3D-CT-angio

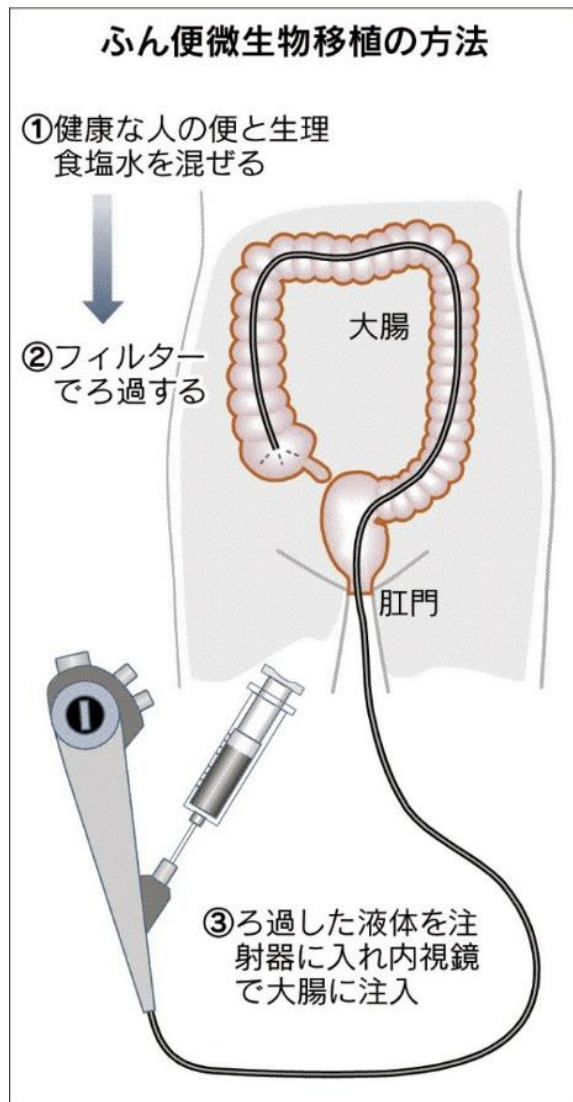


緊急でオーダーするとすぐに上記のような画像が作られます。
ソフトウェアの改善で有用性はますます増えています。



肝転移の存在診断には不可欠。
直腸癌のリンパ節転移の有無・深達度診断にも非常に有用。

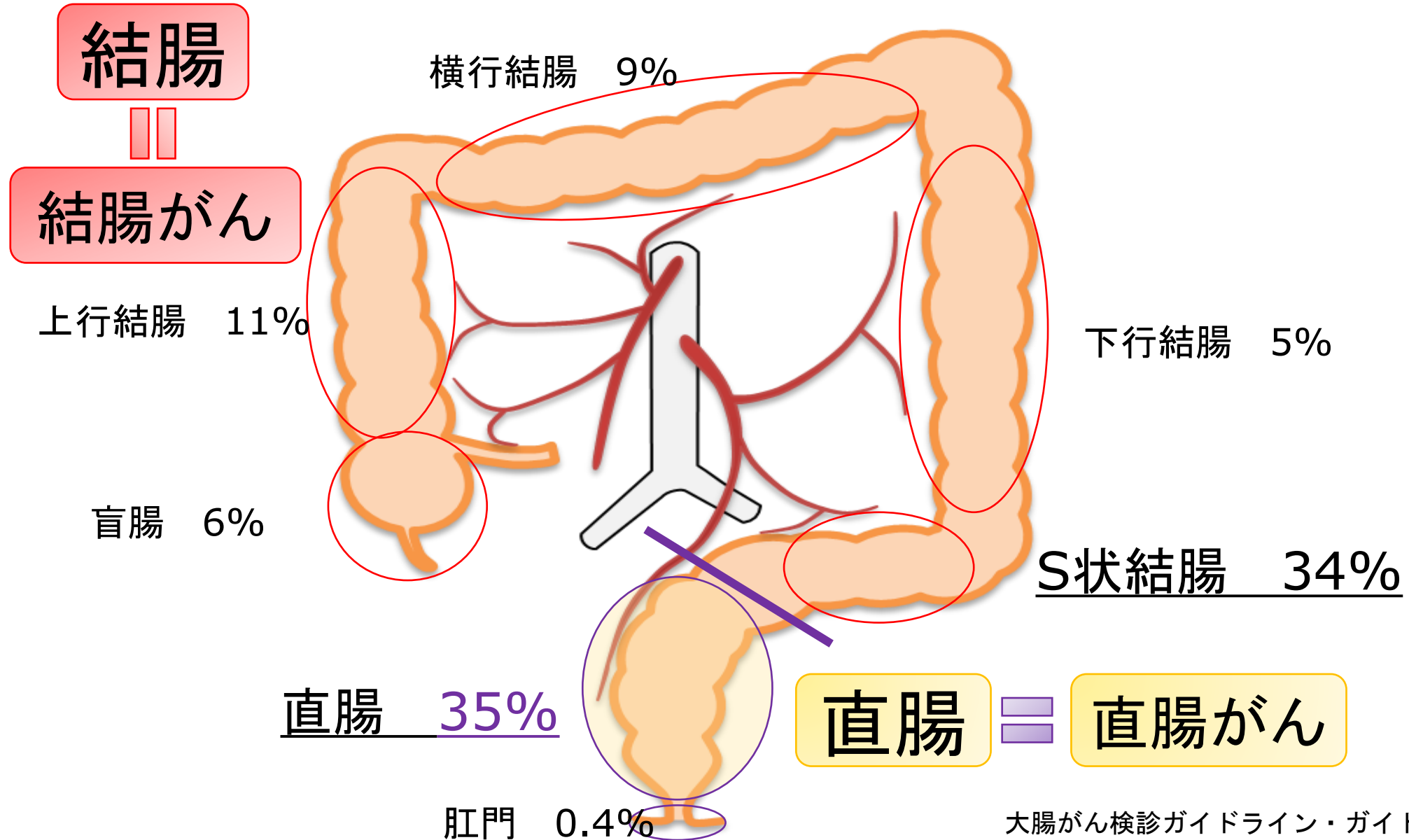
- 便中miRNA測定
- 血液miRNA測定
- 末梢循環腫瘍細胞 (CTCs)
- 循環腫瘍DNA (ctDNA)
- 線虫



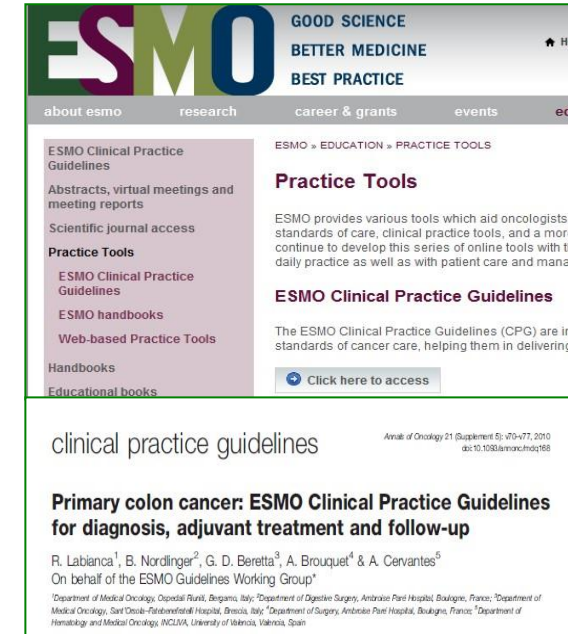
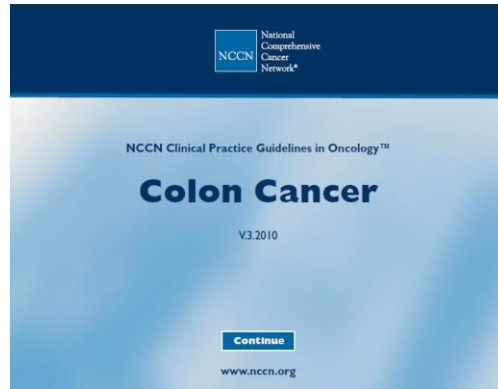
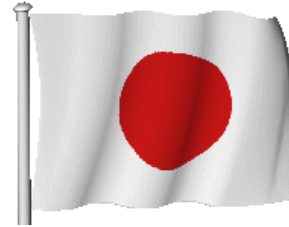
- ヒトの大腸には数百種類、約100兆個の腸内細菌がすみついており、有用な物質を作り出したり、免疫機構に関わったりしている。
- ストレスや食生活の乱れ、抗生物質の多用などで腸内細菌のバランスが崩れると、腸の病気やアレルギー疾患、肥満、精神疾患につながる事が分かってきた。

- 大腸癌の疫学
- 診断・検査
- 治療法

大腸がん 部位別頻度

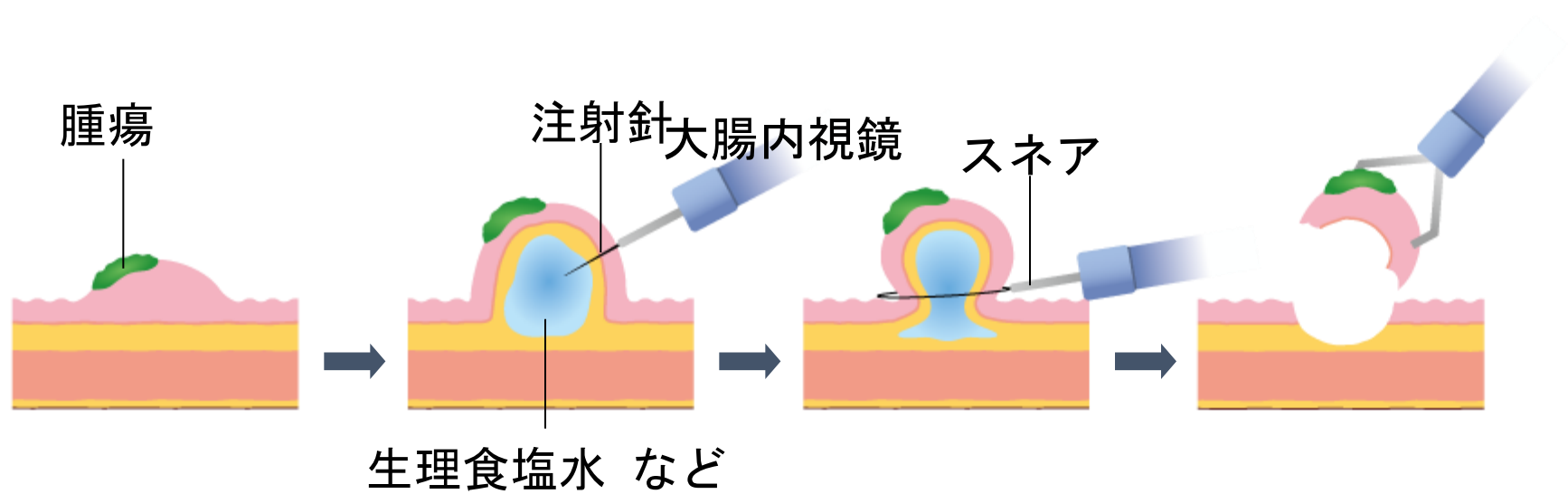


各国のガイドライン

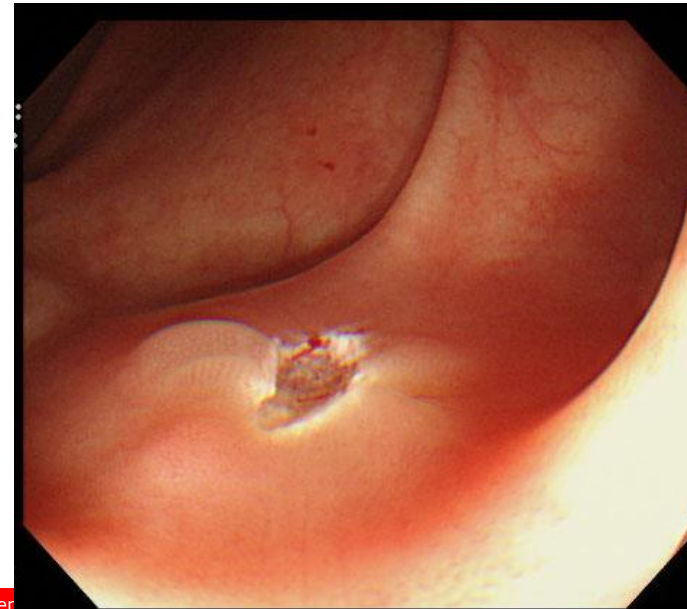
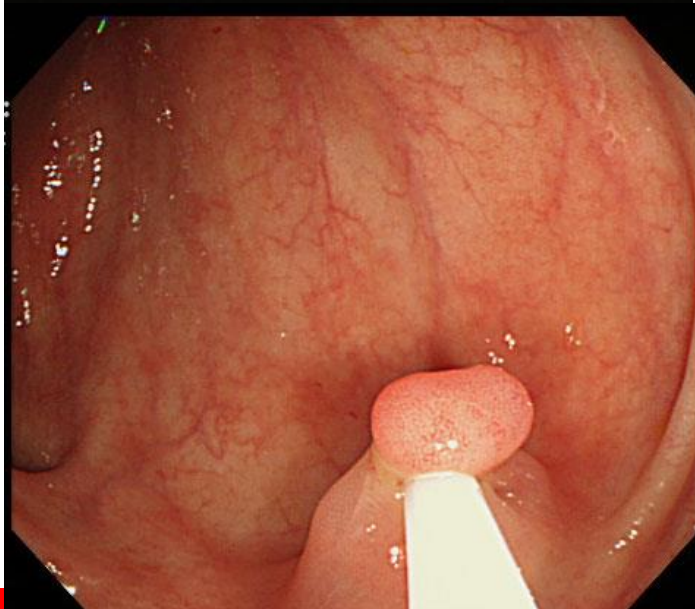
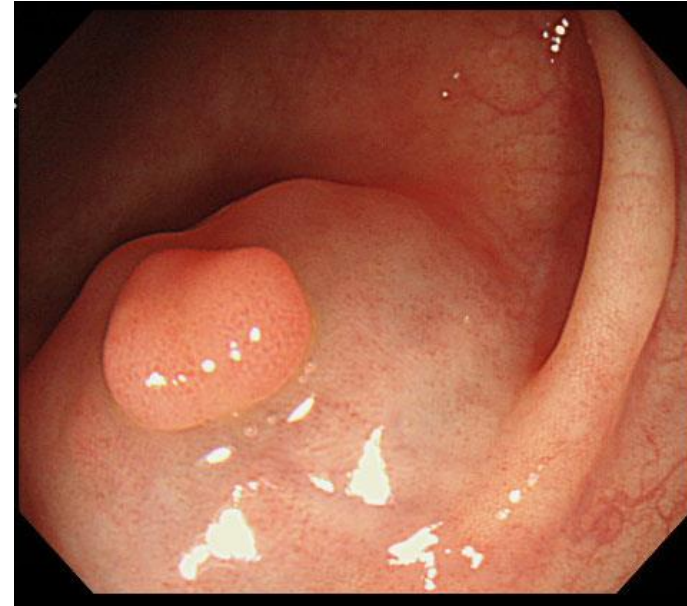
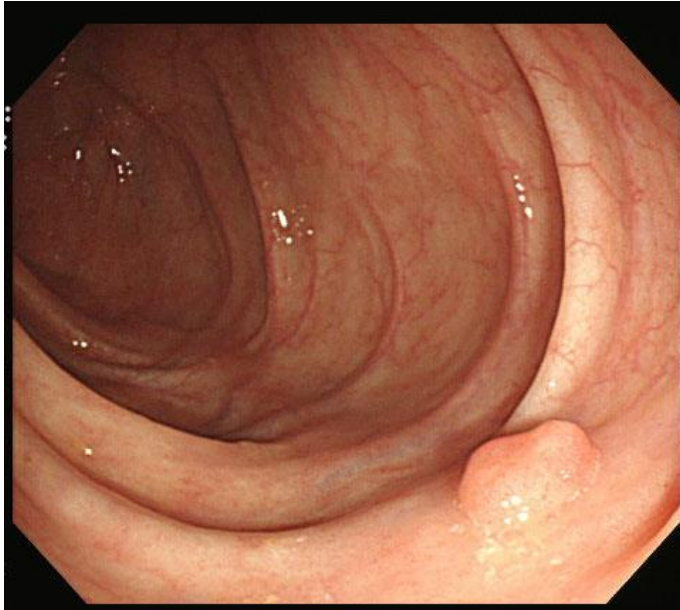


内視鏡で取れるポリープや 早期の癌の場合

内視鏡的粘膜切除（EMR）



早期癌で深達度がMまたはSMの浅い部分まで

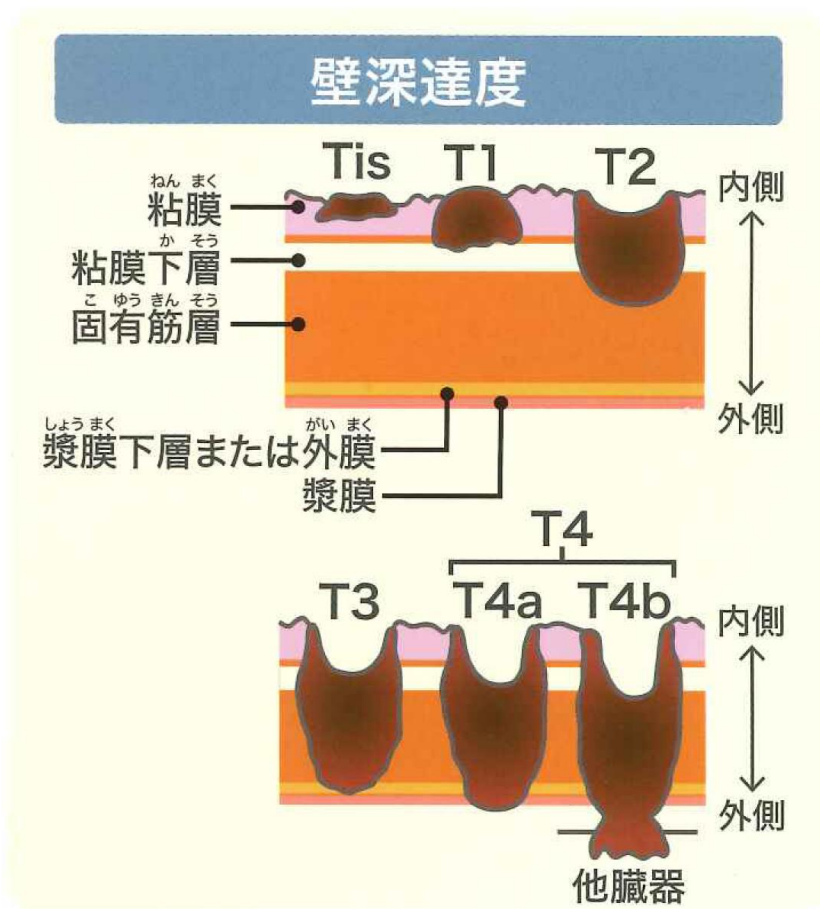
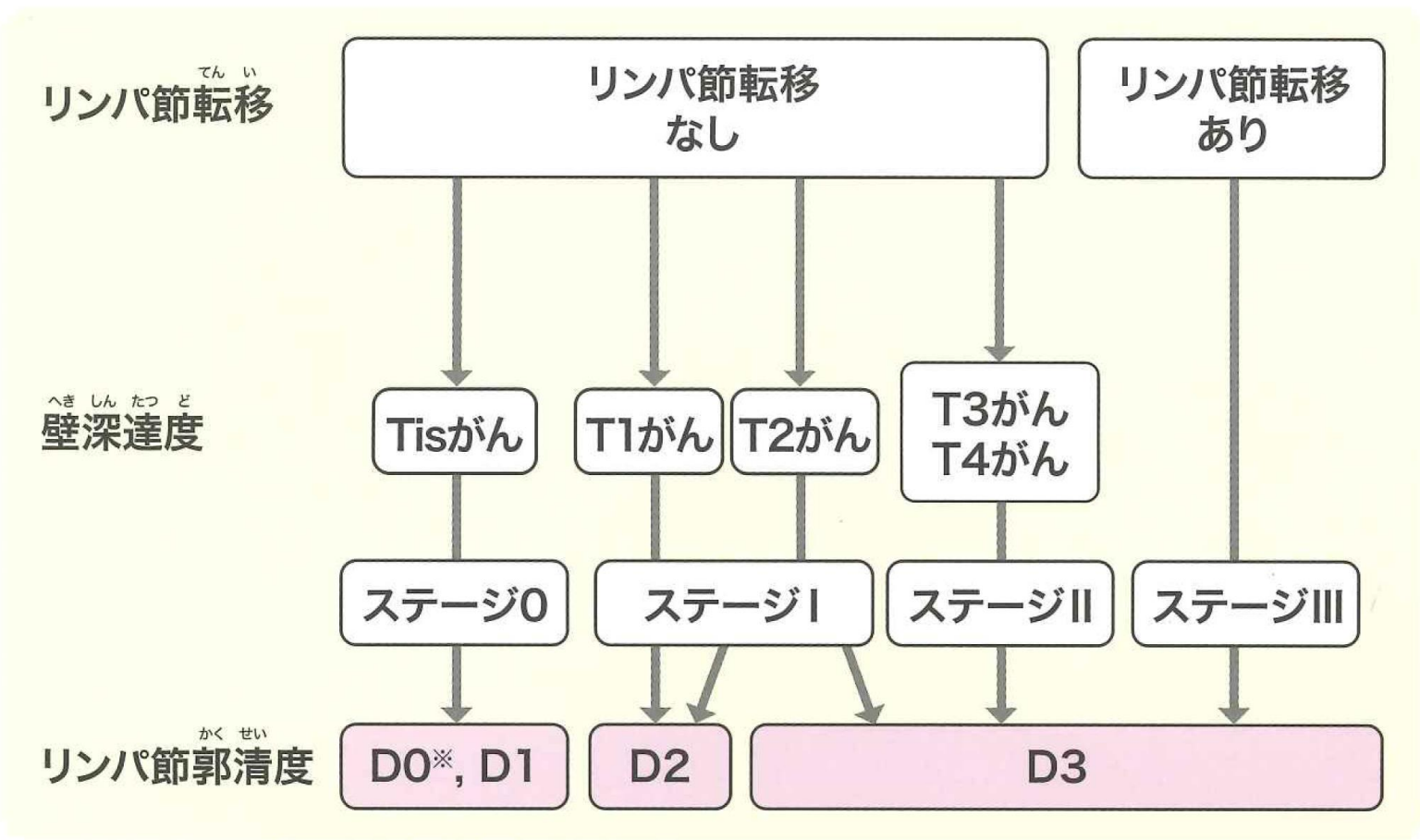


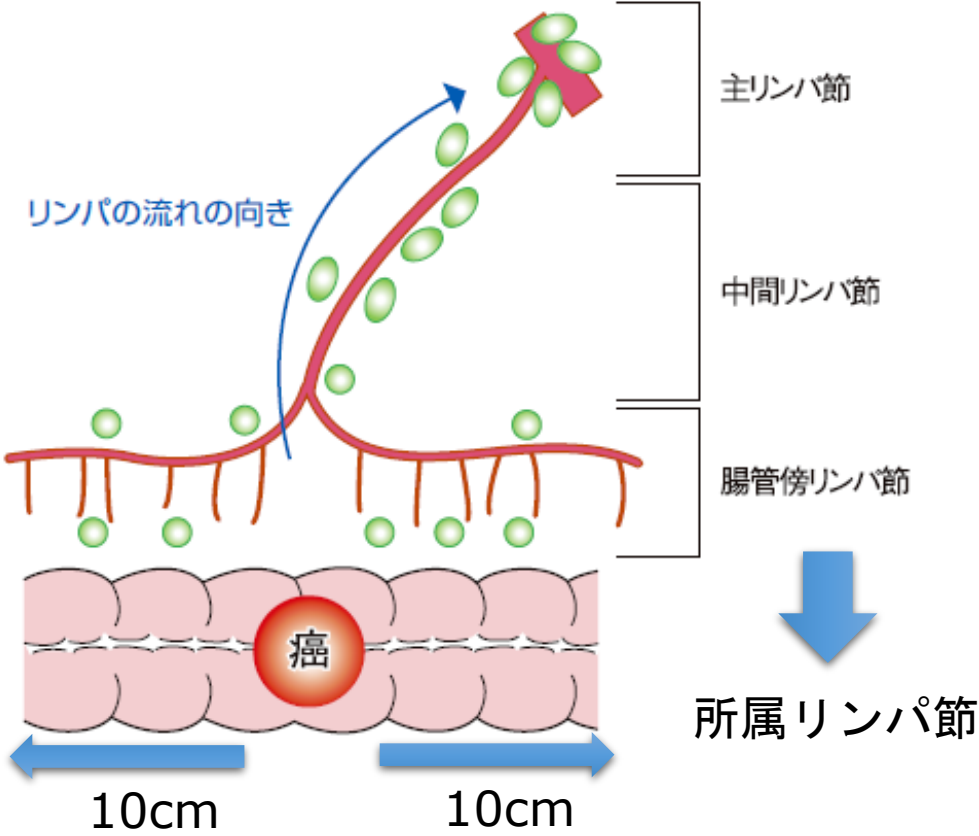
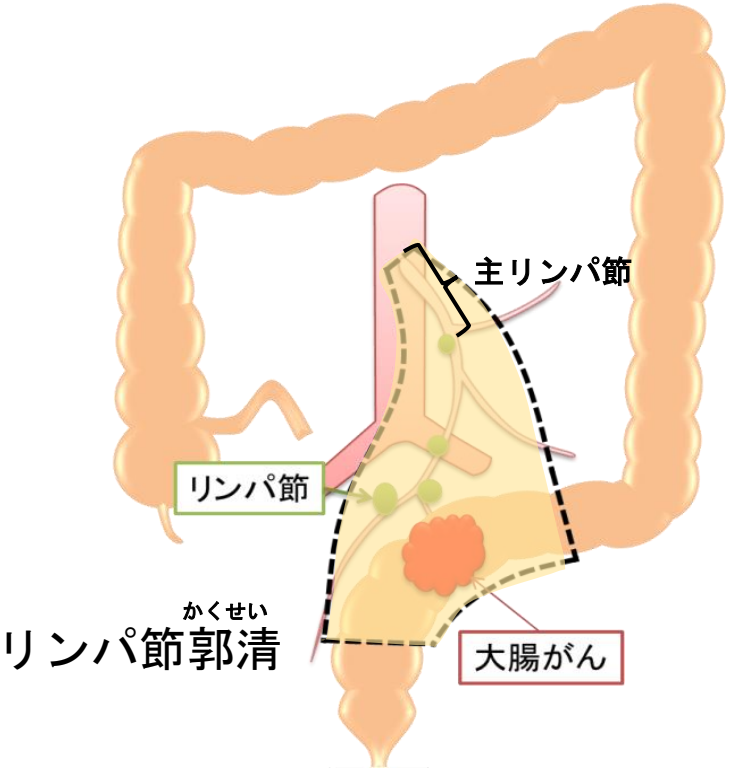
手術！

大腸癌の基本方針は「完全切除」

癌を含めて腸を切除し吻合する。

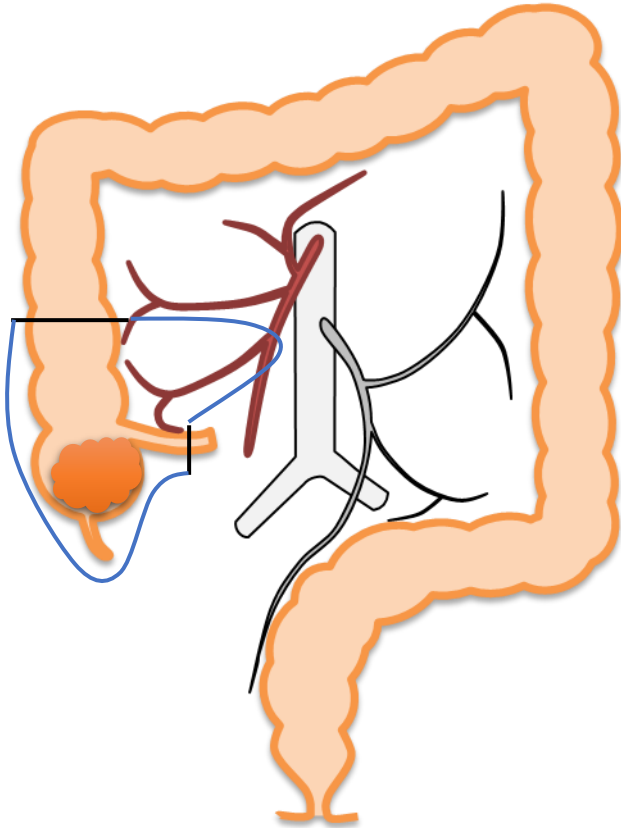
大腸癌のリンパ節郭清



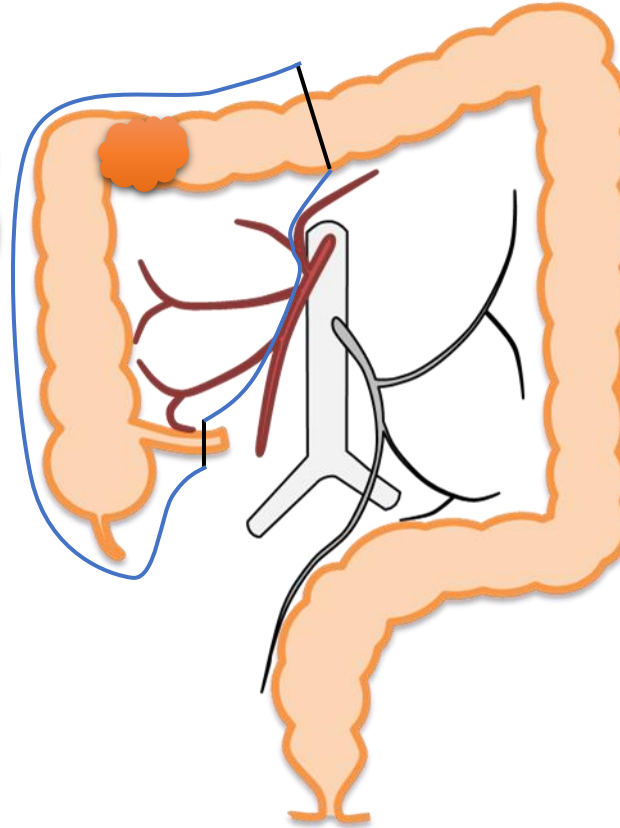


結腸がんの手術

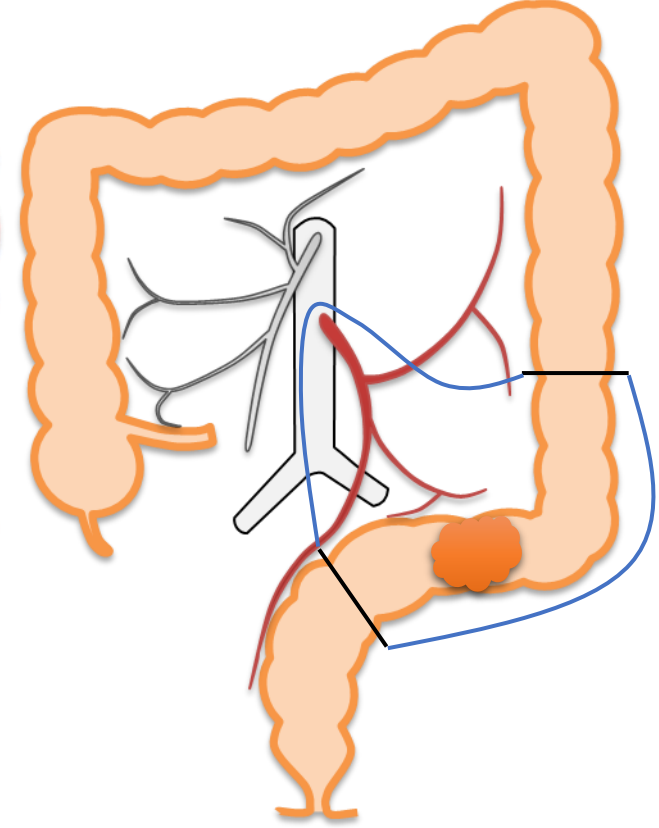
回盲部切除



結腸右半切除



S状結腸切除

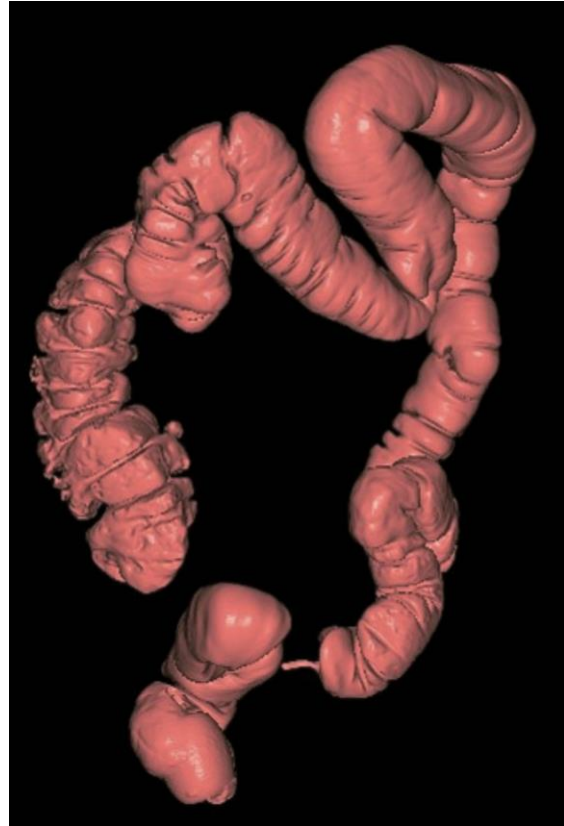
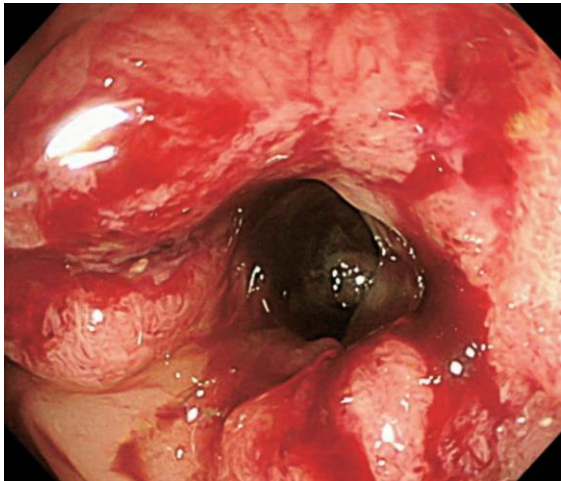


がんの位置によって切除の方法は様々

突然ですが医師国家試験問題です！(113回)

- 72歳の女性。2か月前から便に血液が付着し、便秘傾向になったため来院した。腹部は平坦、軟で、腫瘤を触知しない。下部消化管内視鏡像及びCTコロノグラムを別に示す。胸腹部造影 CT で他臓器やリンパ節への転移を認めない。

術式として適切なのはどれか。



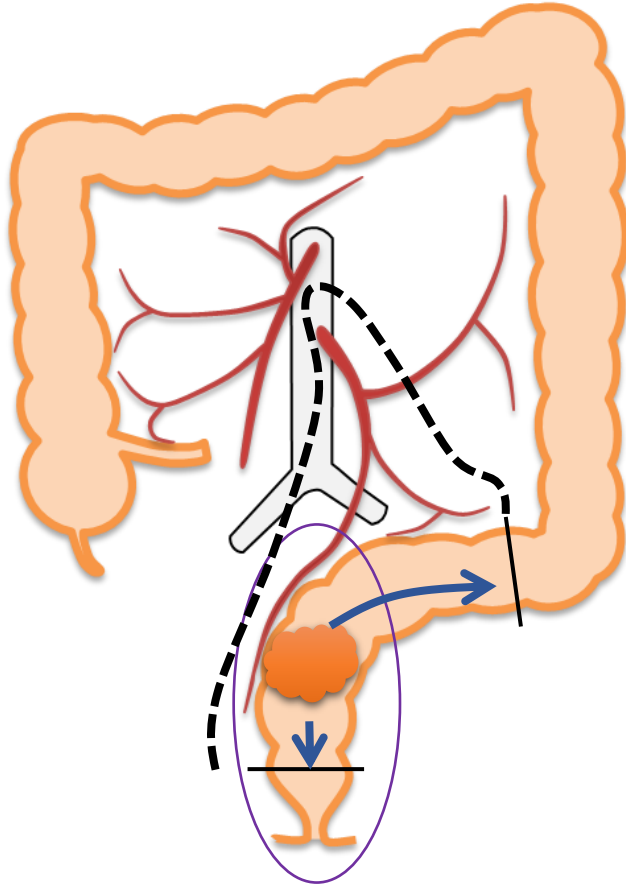
a **S状結腸切除術**

b 横行結腸切除術

c 右半結腸切除術

d 大腸全摘術

e 直腸切断術



直腸がんの腸切除の長さ

口側	10cm以上
肛門側	2～3cm



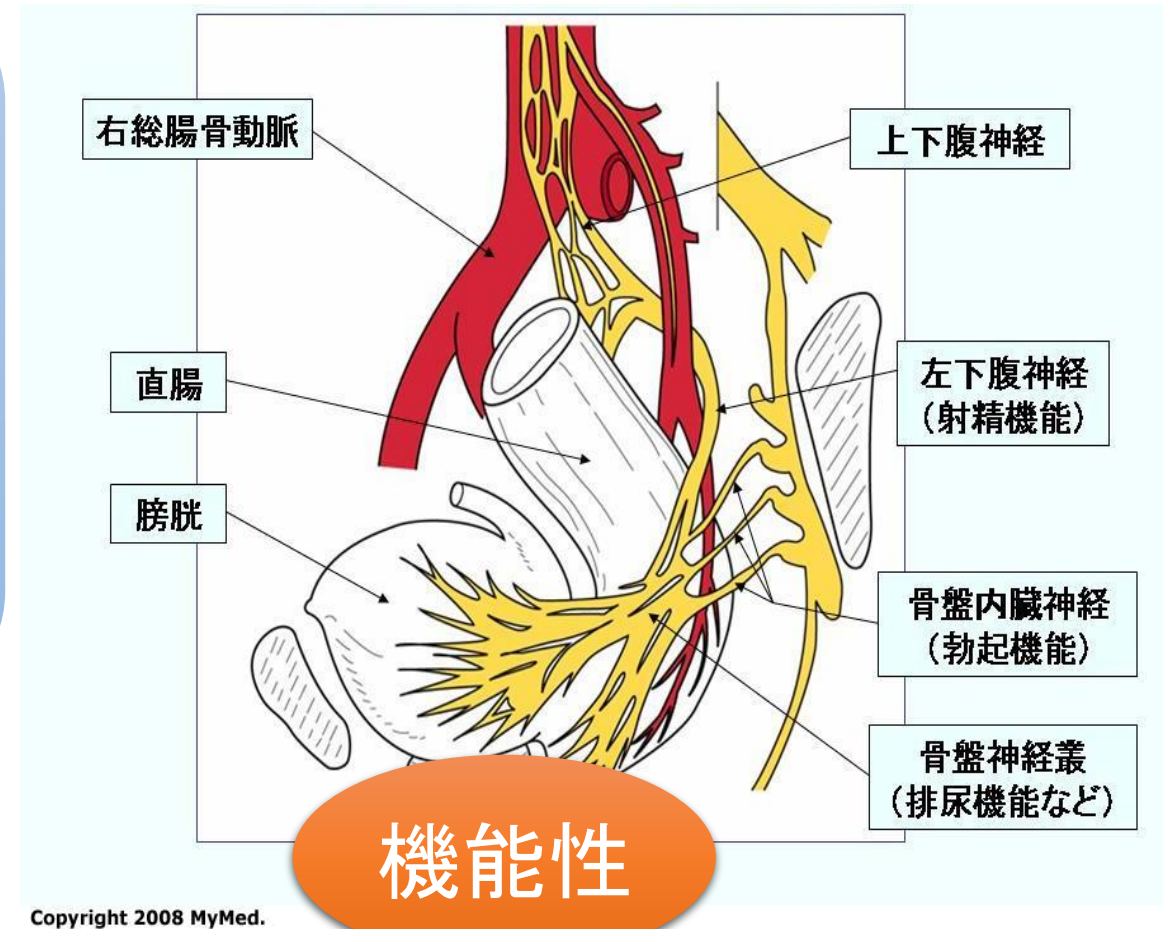
がんのできる位置が、『肛門を残せるか残せないか』という点で非常に重要！

直腸がんの手術の特徴

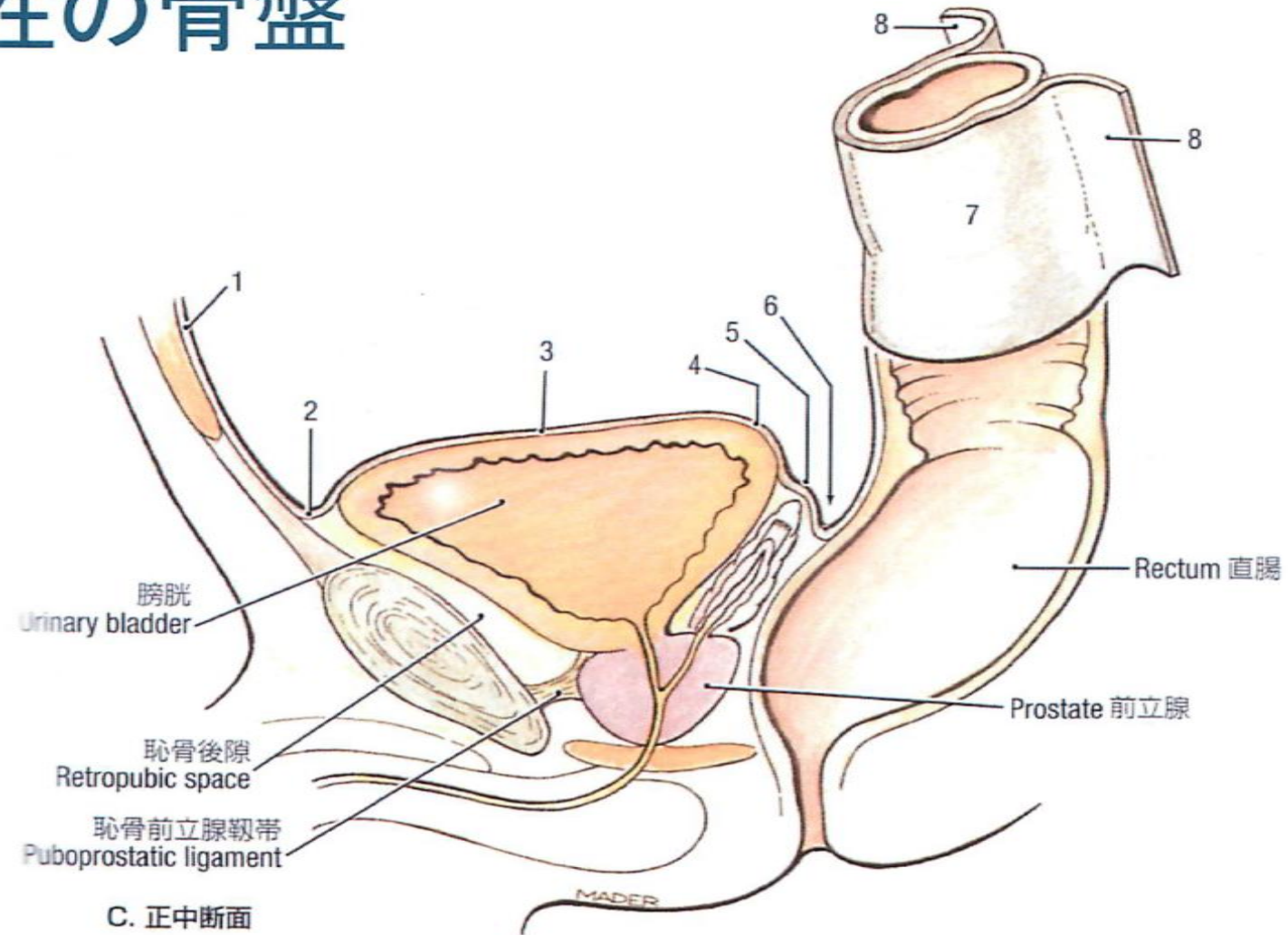
- ・ 狭い骨盤の中での手術操作
- ・ 直腸は生殖や排尿といった人間の尊厳に深く関わりをもつ神経に近接し、がんを過不足なく摘出しつつ機能も可及的に温存する必要がある
- ・ 合併症が生じやすい（結腸がんと比較）

根治性

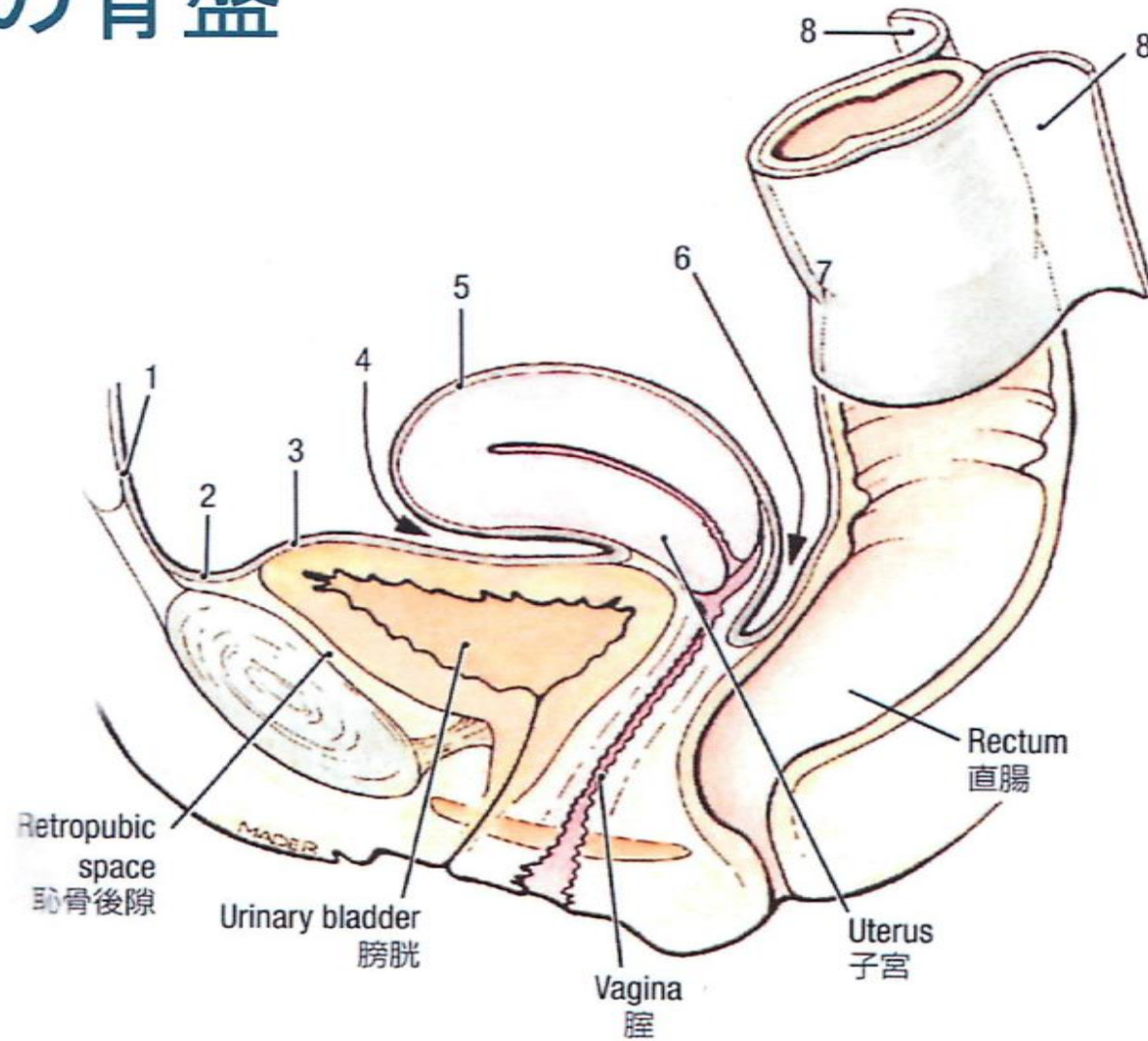
機能性



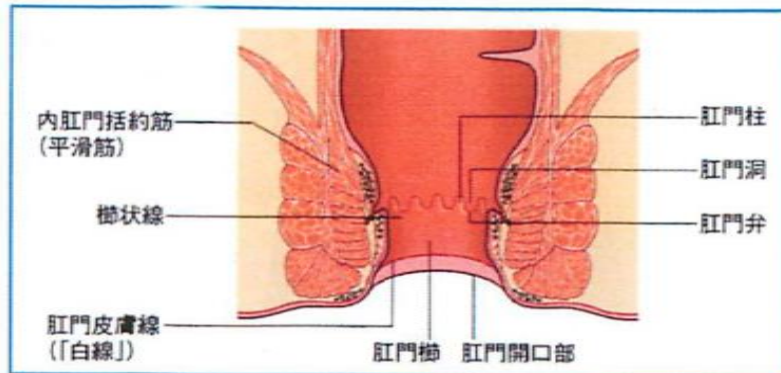
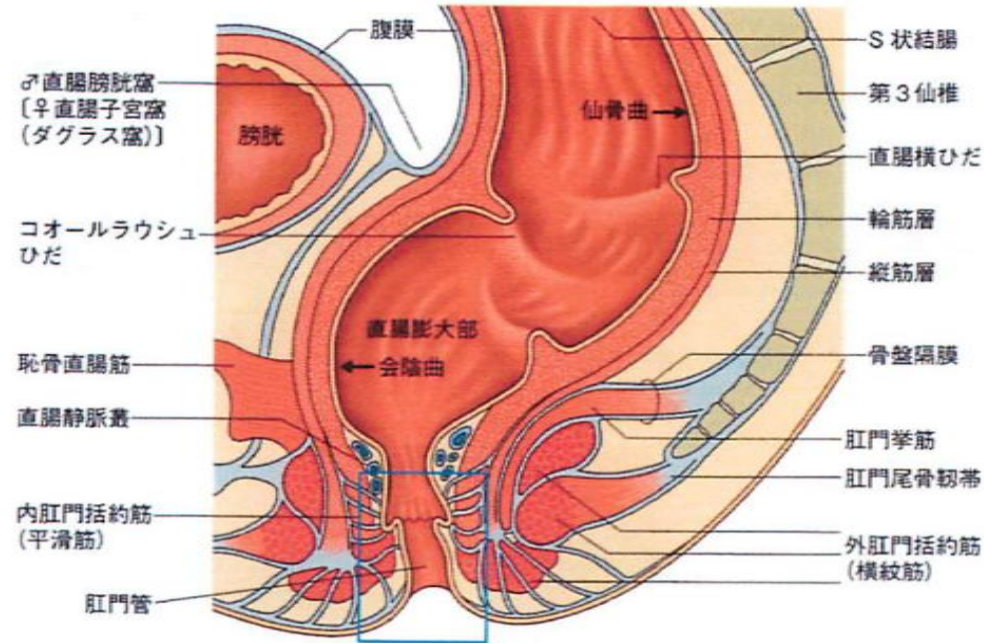
男性の骨盤



女性の骨盤



直腸の解剖



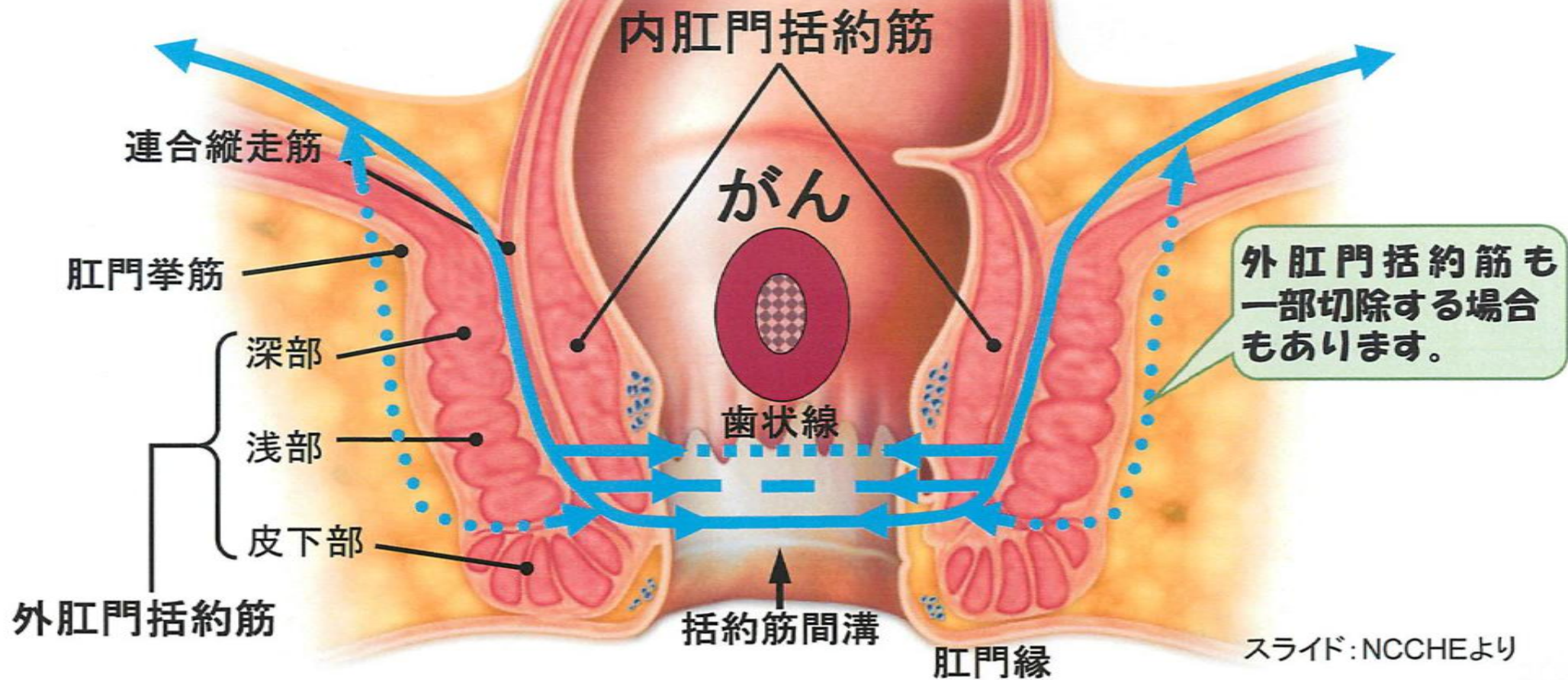
直腸の構造

直腸はS3レベルから始まり、肛門管につながって骨盤底を貫き、会陰を通して肛門として終わる。

下部直腸の紡錘形にふくれた部分を直腸膨大部と呼ぶ。肛門管は直腸膨大部の終端部が骨盤底で狭くなる部分から始まり、会陰を通して肛門として終わる。

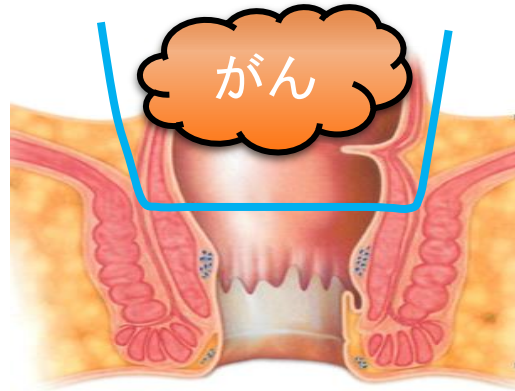
直腸の粘膜上皮は大腸粘膜と同様であるが、肛門管の歯状線より肛門側では重層扁平上皮で覆われている。

肛門の解剖



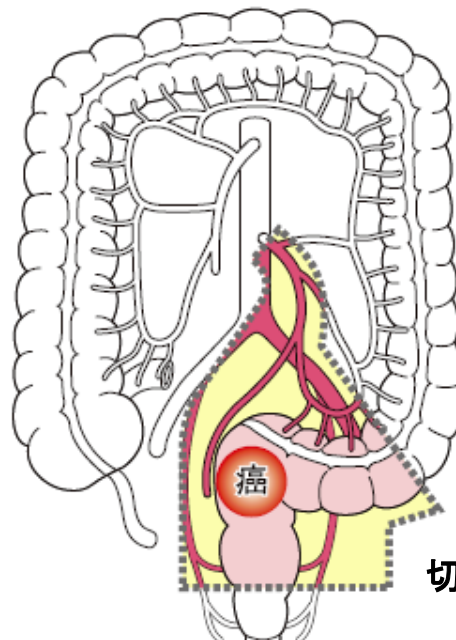
- ① 蠕動運動によって腸内容は下流へ流れる。
- ② 空腹時に胃が進展されると、胃結腸反射によって大蠕動が起こり、直腸まで便塊が運ばれる。
 - * 内肛門括約筋は自律神経の作用で安静時は一定の圧力で収縮し、肛門を閉めている。
 - * 外肛門括約筋は横紋筋なので自分の意思でコントロールできる。
- ③ 下部直腸が150-250ml程度に拡張されると、直腸肛門抑制反射（脊髄反射）によって内肛門括約筋が弛緩する。
- ④ 同時に便意が伝わり、意識的に外肛門括約筋を閉めて我慢している。

直腸がんの術式（肛門を残す手術）

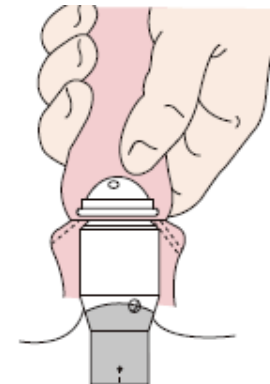


低位前方切除術 （肛門温存手術）

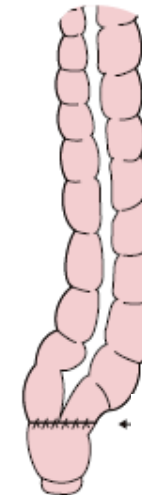
肛門からがんまでの距離が
約3-4cm以上離れているもの



切除範囲



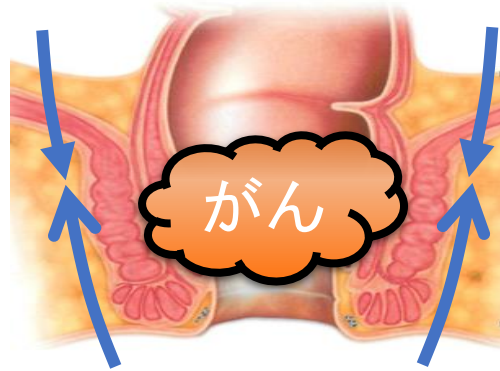
自動吻合器を用いて吻合



吻合部

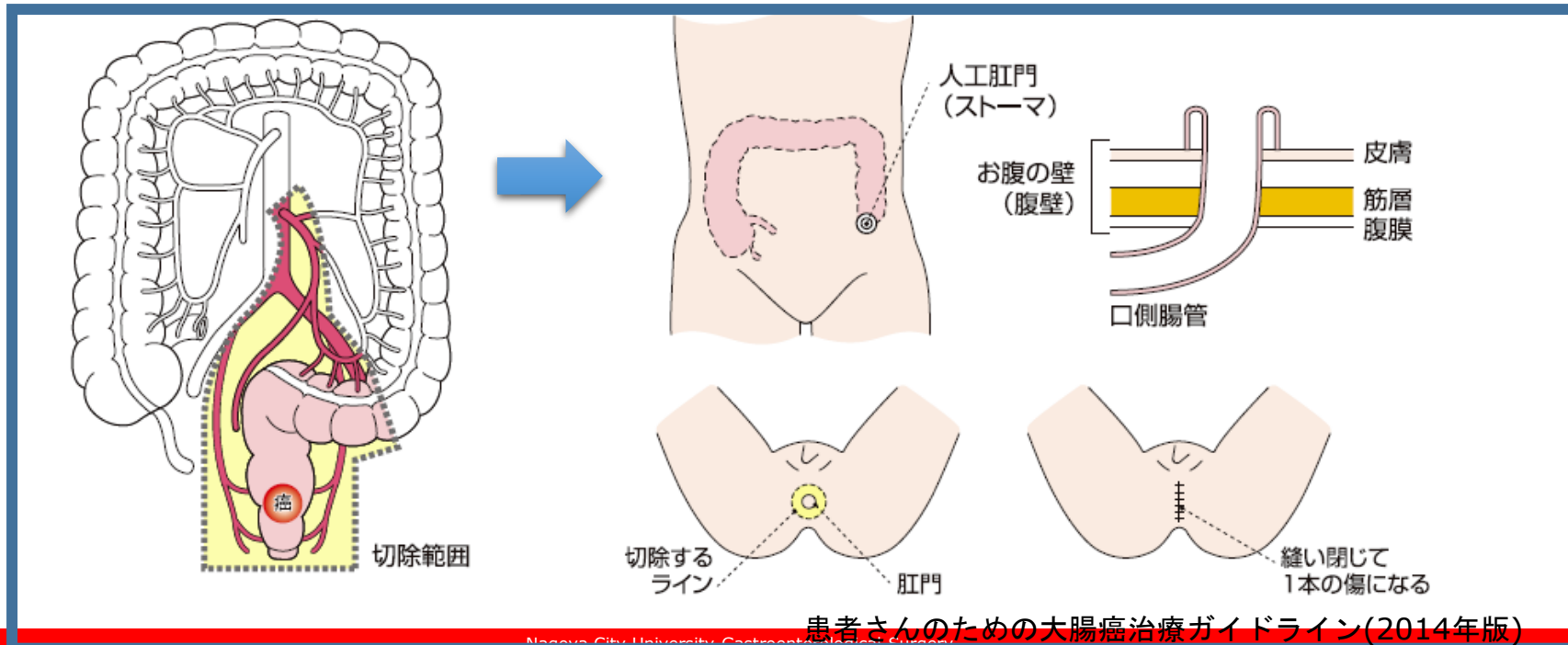
患者さんのための大腸癌治療ガイドライン(2014年版)

直腸がんの術式（肛門を取る手術）マイルズ手術

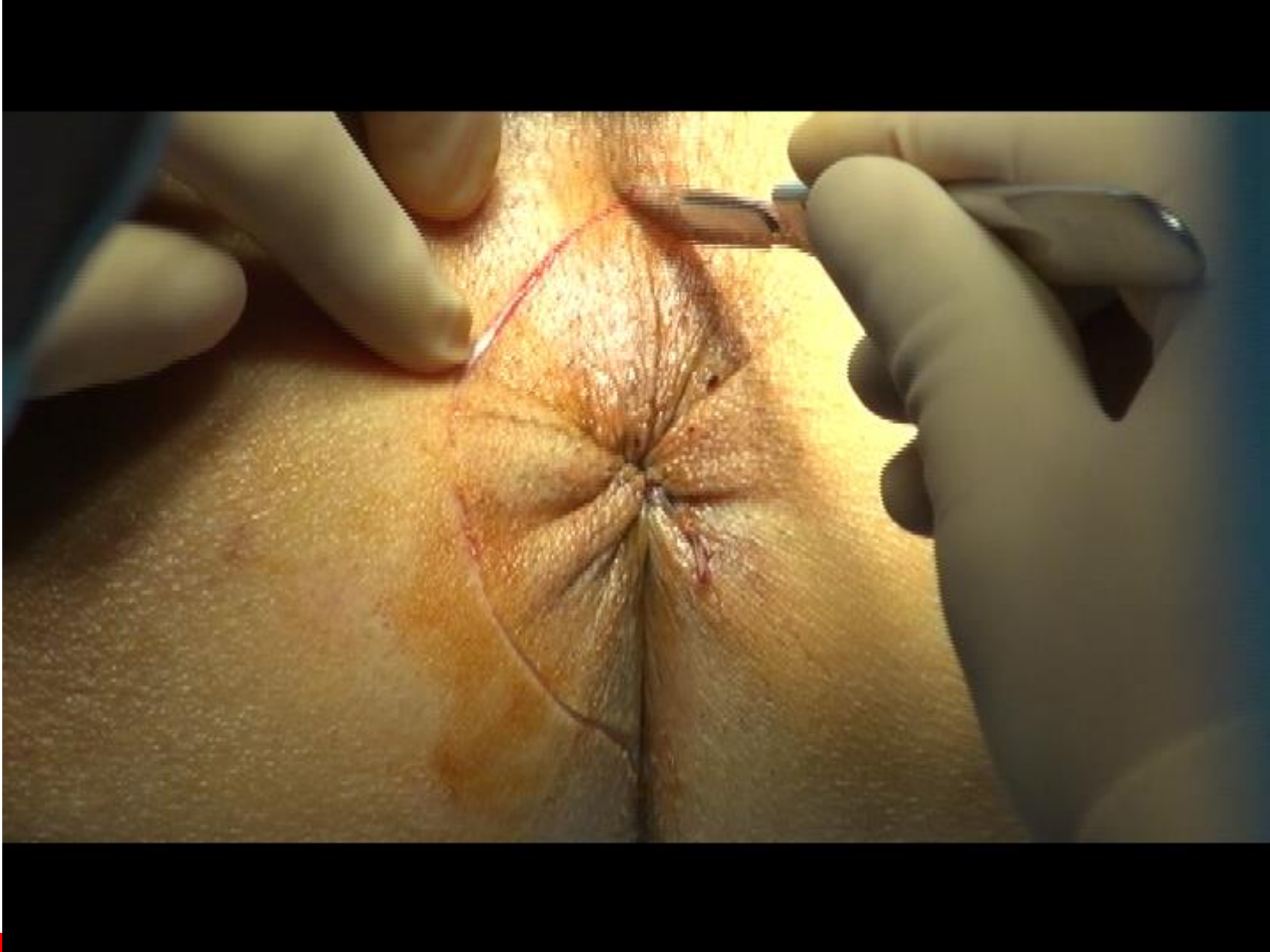


**直腸切断術
（肛門非温存手術）
＝永久人工肛門**

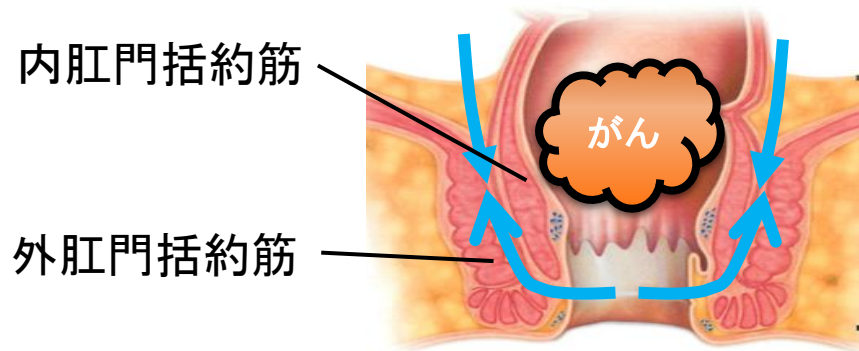
肛門からがんまでの距離が
0-3cm程度のもの



直腸切断術（APR）の肛門操作

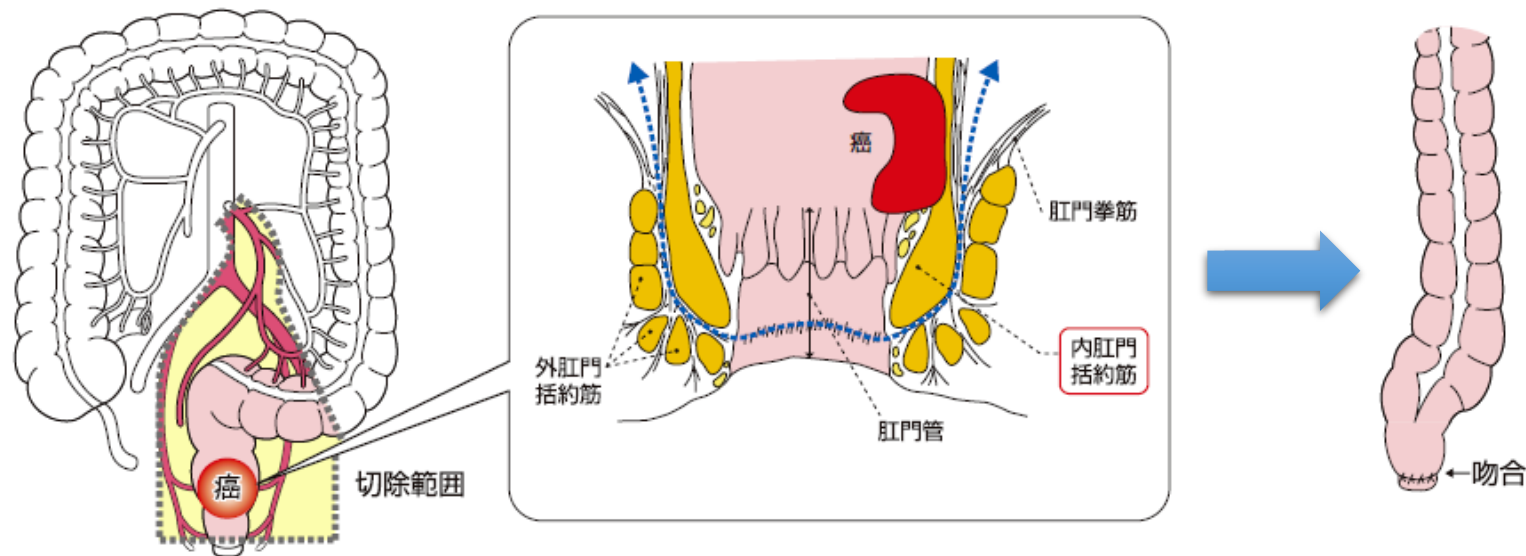


直腸がんの術式（肛門を残す手術）



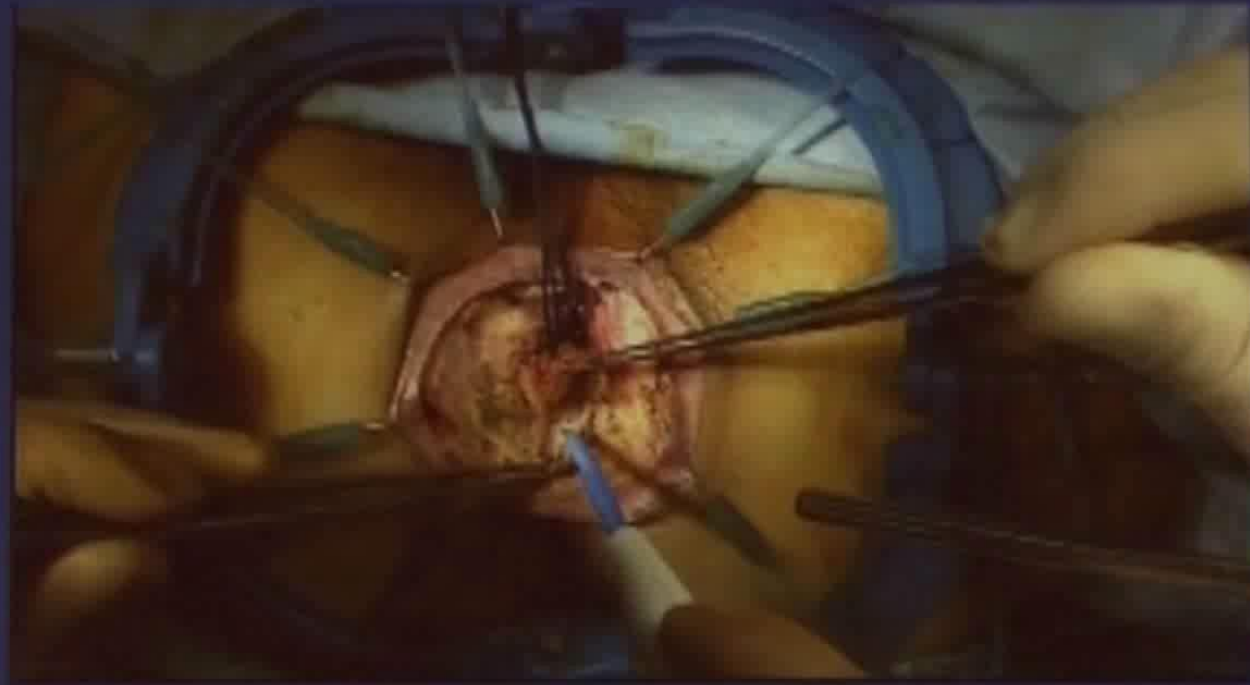
括約筋間直腸切除術 = I S R (肛門温存手術)

肛門からがんまでの距離が
1-3cm程度の早期がん



括約筋間直腸切除術（ISRの会陰操作）

Lap-ISR（後壁）



大腸がんの手術 アプローチ法



	開腹	腹腔鏡	ロボット
結腸がん	保険適応	保険適応	保険適応 (行える施設は限られる)
直腸がん	保険適応	保険適応	保険適応 (行える施設は限られる)

2018年4月 『直腸がん』 に対してロボット手術が保険適応となった
2022年4月 『直腸がん』 に対してロボット手術が保険適応となった

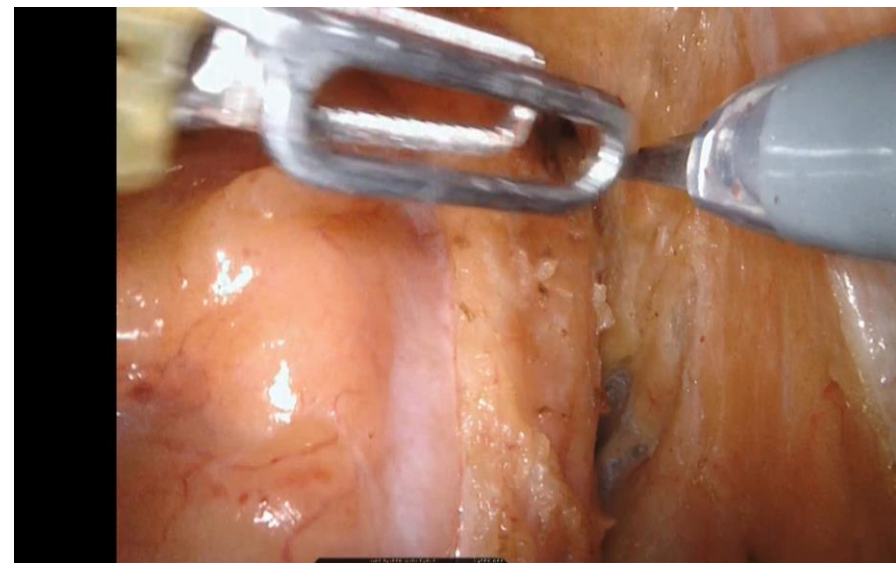
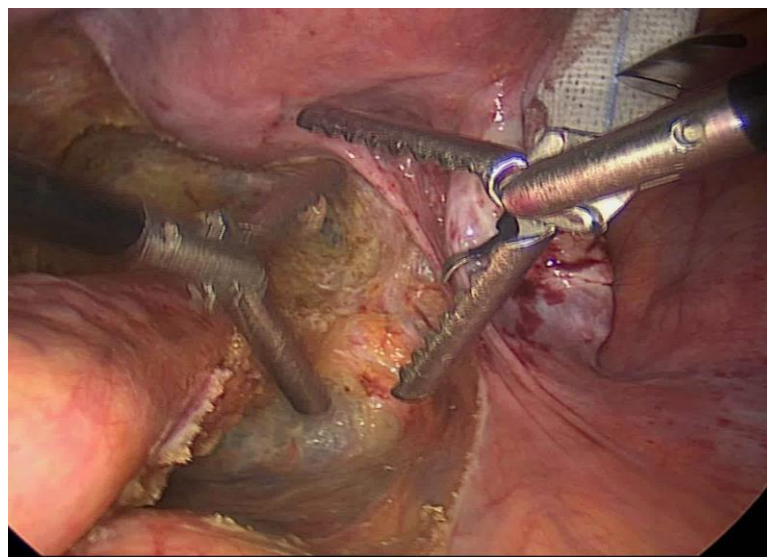
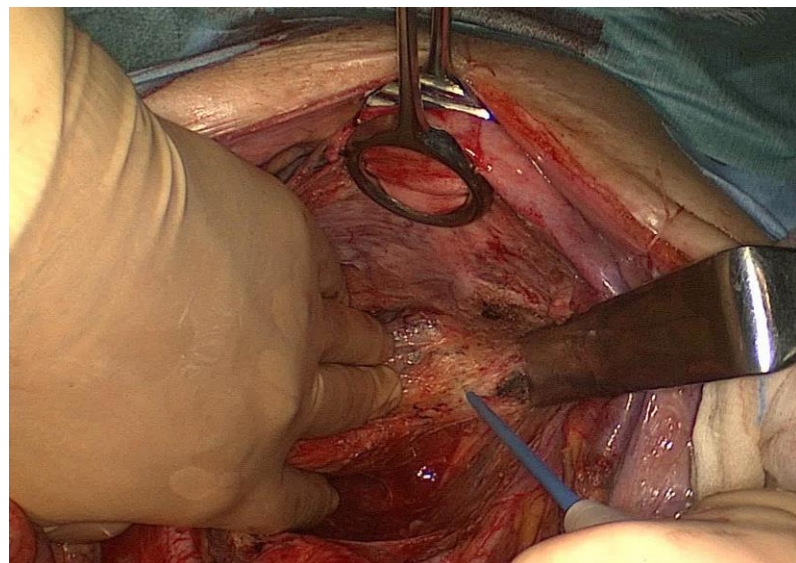
腹腔鏡・ロボット手術では患者さんから支払いただく費用は同じ

それぞれの手術方法について少し解説します

開腹手術

腹腔鏡手術

ロボット手術



創の大きさ

大きい

小さい

小さい

視野（拡大視）

広い（弱い）

近接（強い）

近接（強い）

操作性

操作しやすい

慣れるまで操作しにくい

操作しやすい（直感的）

手術の学び方 開腹手術編 手術中の姿勢



執刀医

指導医（第一助手）

立ち姿
(姿勢)

(第二) 助手

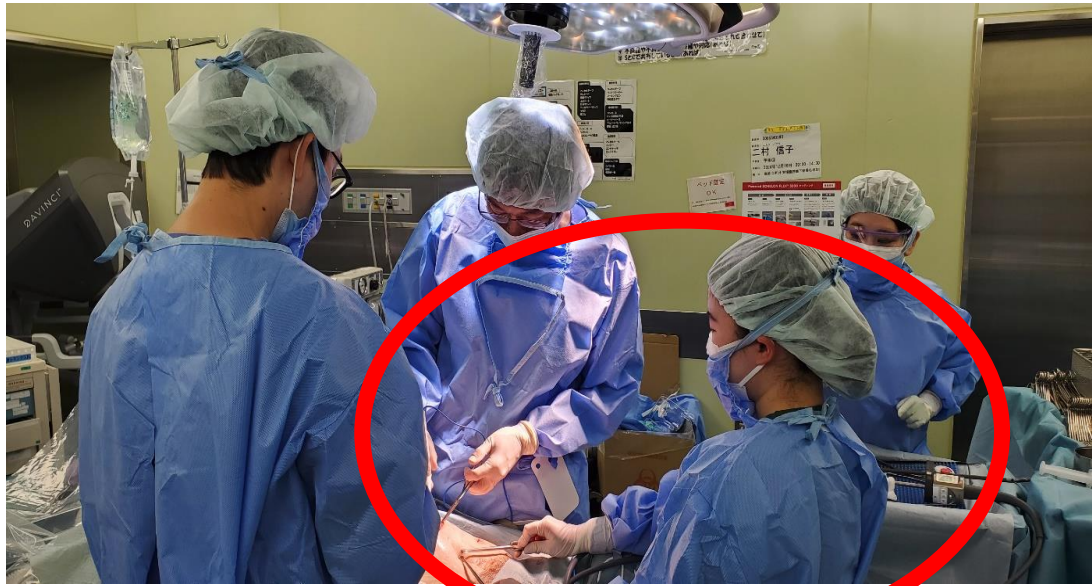
ドクターX 外科医・大門未知子より
(<https://www.tv-asahi.co.jp/doctor-x>)

手術の学び方 開腹手術編 番外編



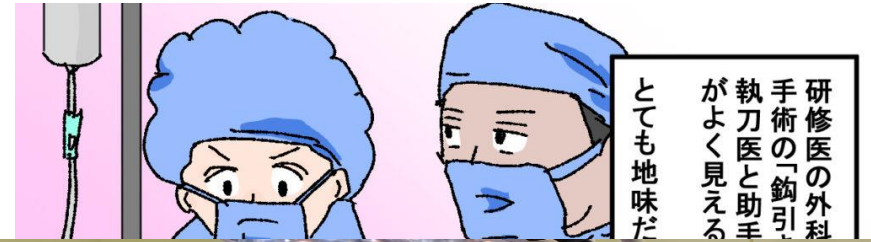
研修医の先生による仕事の1つ 鉤引き

術野がよく見えるようにする・地味だが重要な役割



外科医A: 『目いっぱい引いとけ!』

外科医B: 『骨なんだから全力で引いても意味ないよ!』



外科医A: 『覗くな、見えな+』
※ハッピーのブログより

外科医B: 『ちょっと見てごらん! ここが直腸だよ
先生が頑張って見せてくれてるところだよ』

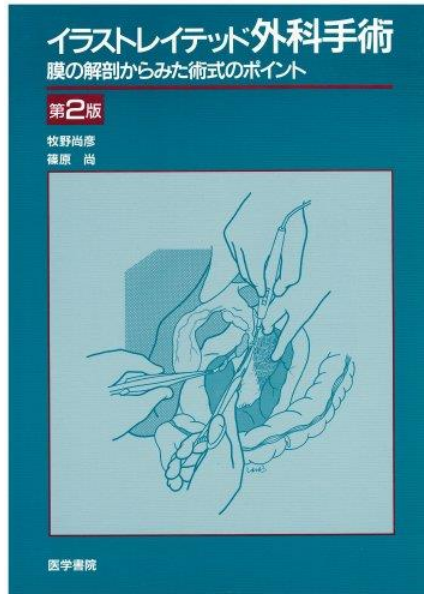
外科医としての指導の仕方もあるんだな...

手術の学び方 開腹手術編 ひたすらにメモを

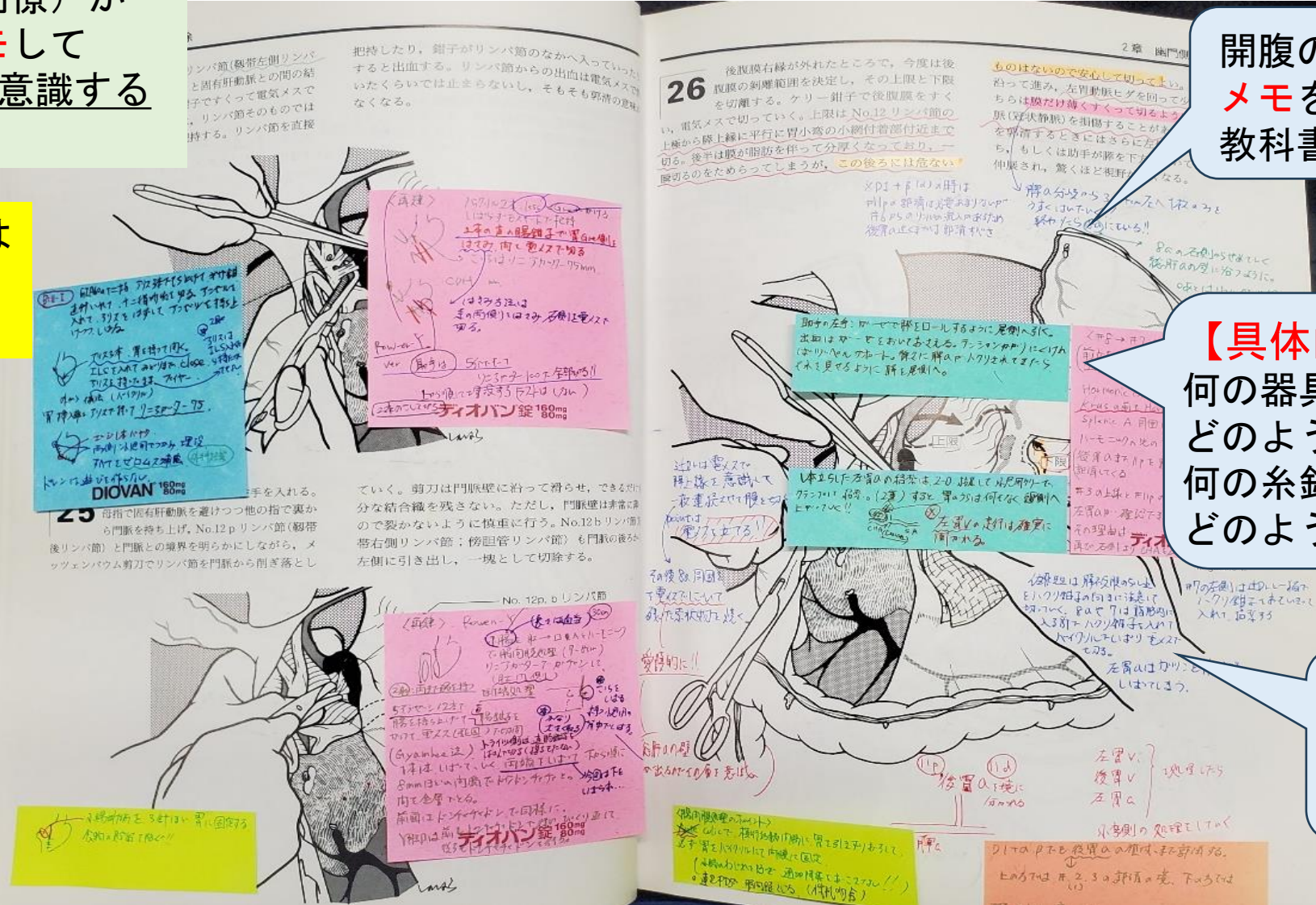


術中に自分、（もしくは同僚）が指導されていることをメモして指導に2度目はないことを意識することが重要！

思っている以上に指導医は後輩に指導した内容を意識して次の手術に臨む！



私の開腹手術のバイブル



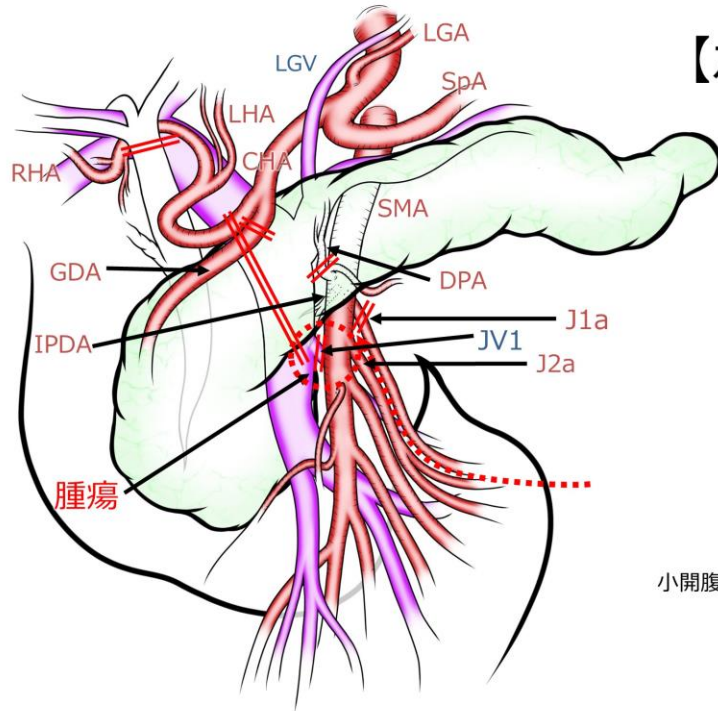
開腹の時代にはメモをすぐに教科書に記入

【具体的に】
何の器具をどのように使うか
何の糸針を使ってどのように縫合するか

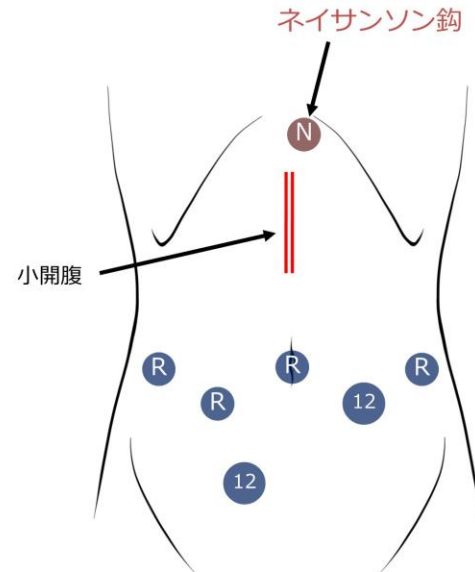
【迅速に】
手術当日に教科書に記入

手術の学び方 手術を絵として残すこと

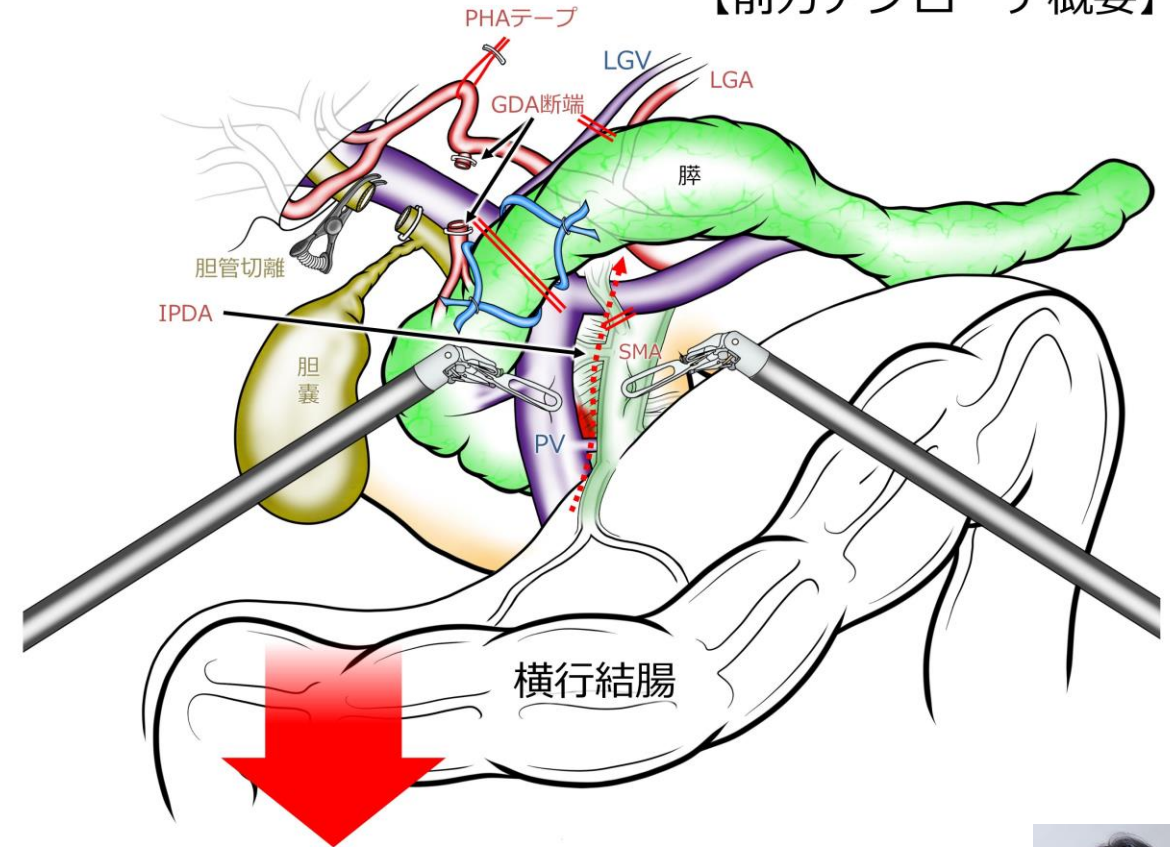
【ポートと解剖概要】



- ※ 膵鉤部癌
- ※ 膵鉤部はかなり左側まで伸びていた
- ※ 腫瘍はJV1の背側あたり



【前方アプローチ概要】



名古屋市立大学 消化器外科 講師
佐藤崇文先生よりご提供



ロボット&腹腔鏡手術のメリット

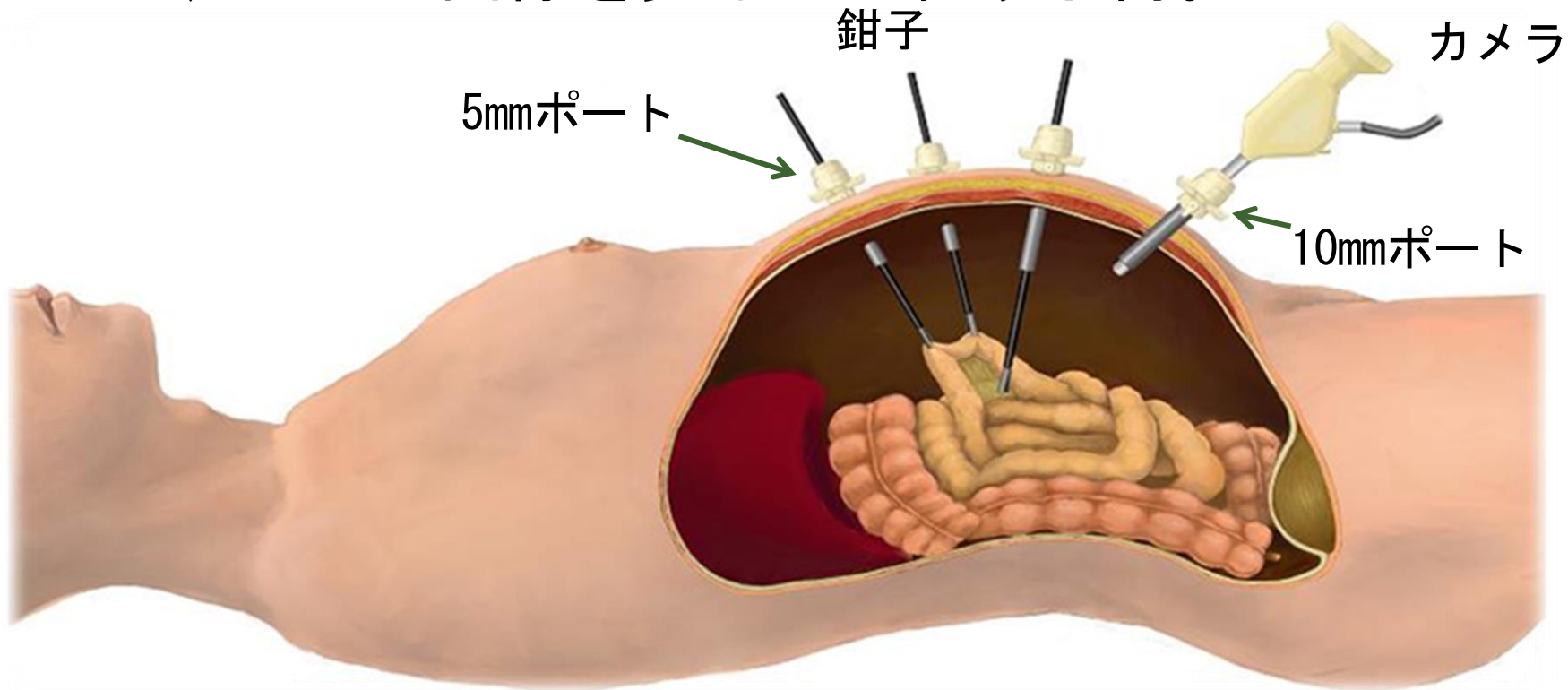
- ・ 創が小さい … 痛みが少ない・傷がきれい
- ・ 低侵襲 … 早期退院・早期社会復帰
- ・ 拡大視 … 直視で見難い血管・神経も見える



創が小さく痛みが少ない→早期退院

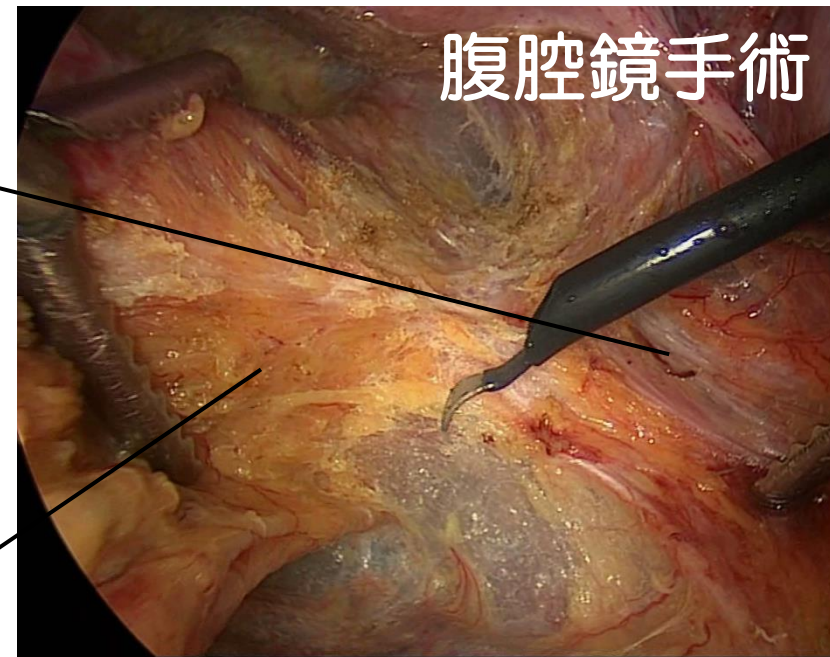
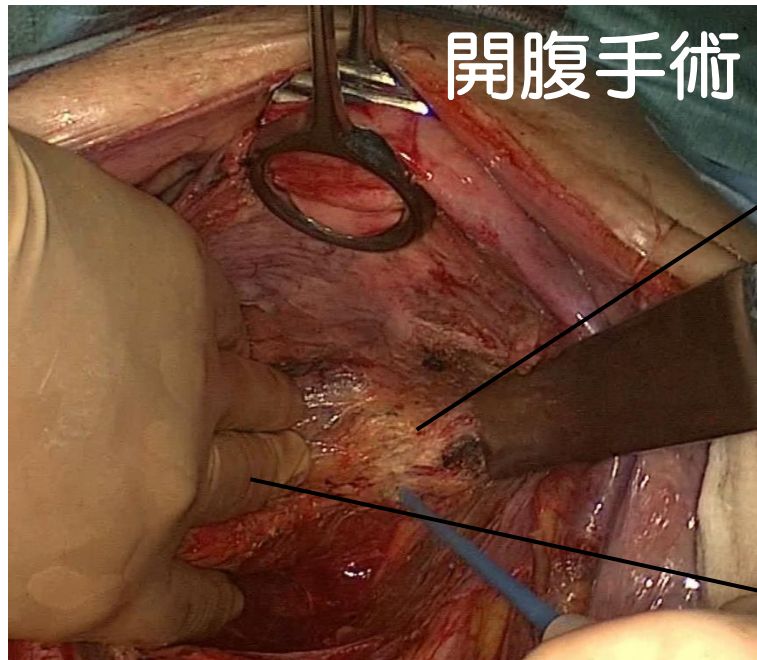
腹腔鏡手術

ポートという筒状の道具を腹壁に差し込み、二酸化炭素で気腹し、ポートよりカメラと道具を差し込んで、テレビ画像を見ながら行う手術。



ロボット&腹腔鏡手術のメリット

- ・ 創が小さい … 痛みが少ない・傷がきれい
- ・ 低侵襲 … 早期退院・早期社会復帰
- ・ **拡大視効果** … **直視で見難い血管・神経も見える**

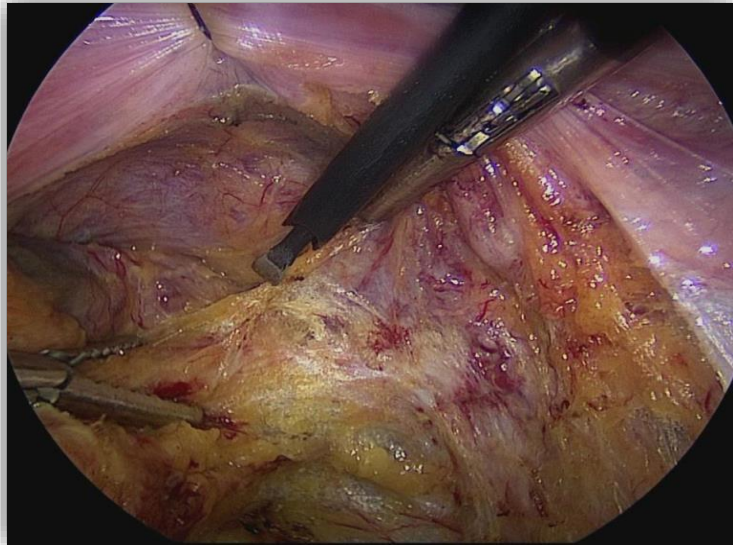


精度の高い手術を行うことができる

手術の学び方 腹腔鏡手術編 手術中の日常

昨日から何度も動画みて勉強したのに
手が思うように動かない。
もっと修練せねば！

だけど手術って楽しい！！
(アドレナリン↑↑)



なるほど！
ここに剥離する層があるのか！
あとで復習しておこう！



違う！
もっと右を切るんだ！
行き過ぎだ！
もう少し左、
そうだ、そこを切れ！

実はスコピストは
手術を冷静に見ることができる
おいしい立ち位置である！

指導医は手がふさがっているため
言葉でしか指導ができず、
もどかしい思いをしている。

手術の学び方 腹腔鏡手術編 みんなで そして ひとりで



手術モデルを使用し、
仲間とワイワイ学ぶ



すべては患者さんのために技術の向上を！
外科医の修練に終わりはない！

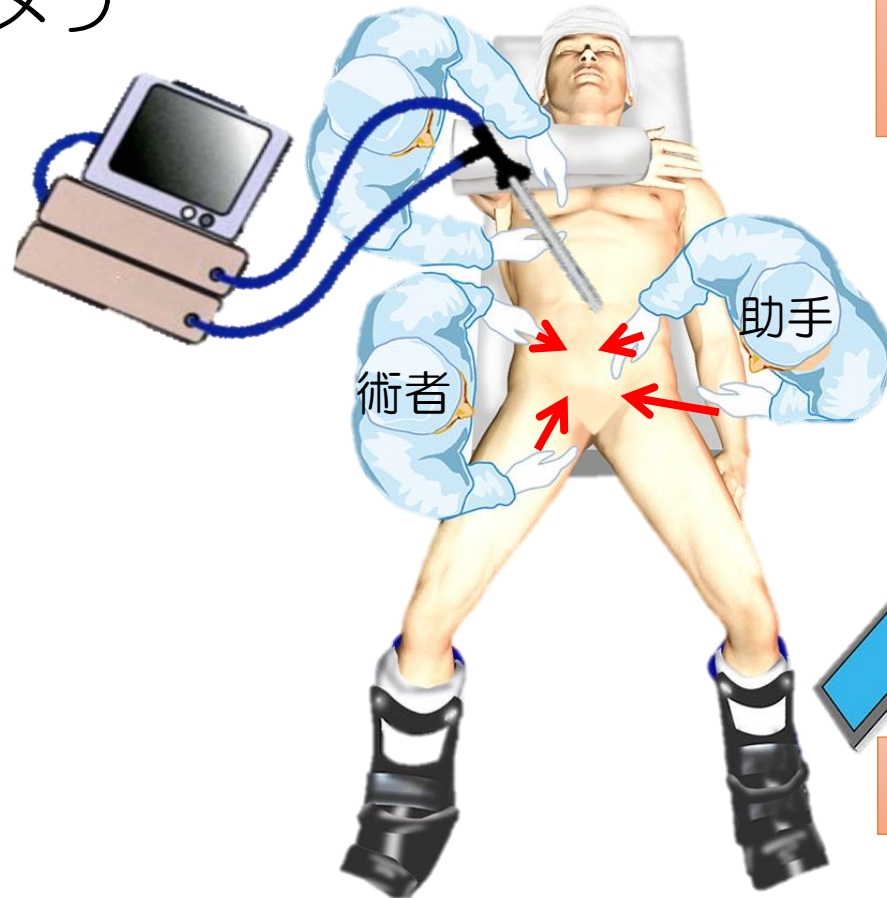


縫合練習を
一人で黙々と学ぶ



腹腔鏡手術の問題点

カメラ



第1助手やカメラ助手が手術に精通している必要

手術器具の関節可動域にかなり制限

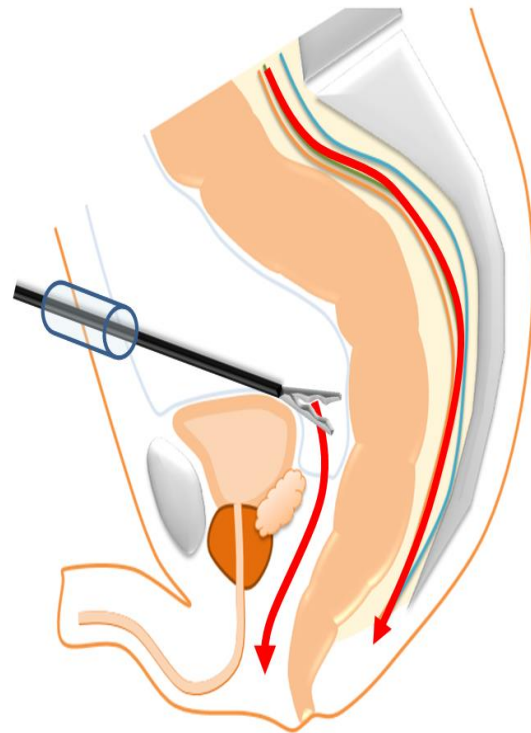
2次元の平面画像



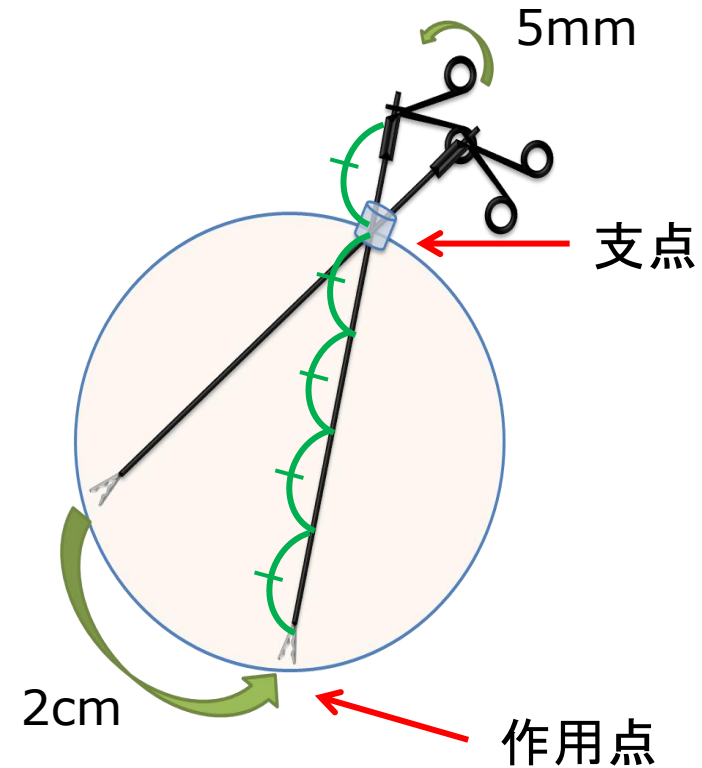
かんし
鉗子（手術器具）

腹腔鏡下手術の難点(直腸)

➤ 骨盤内操作の制限



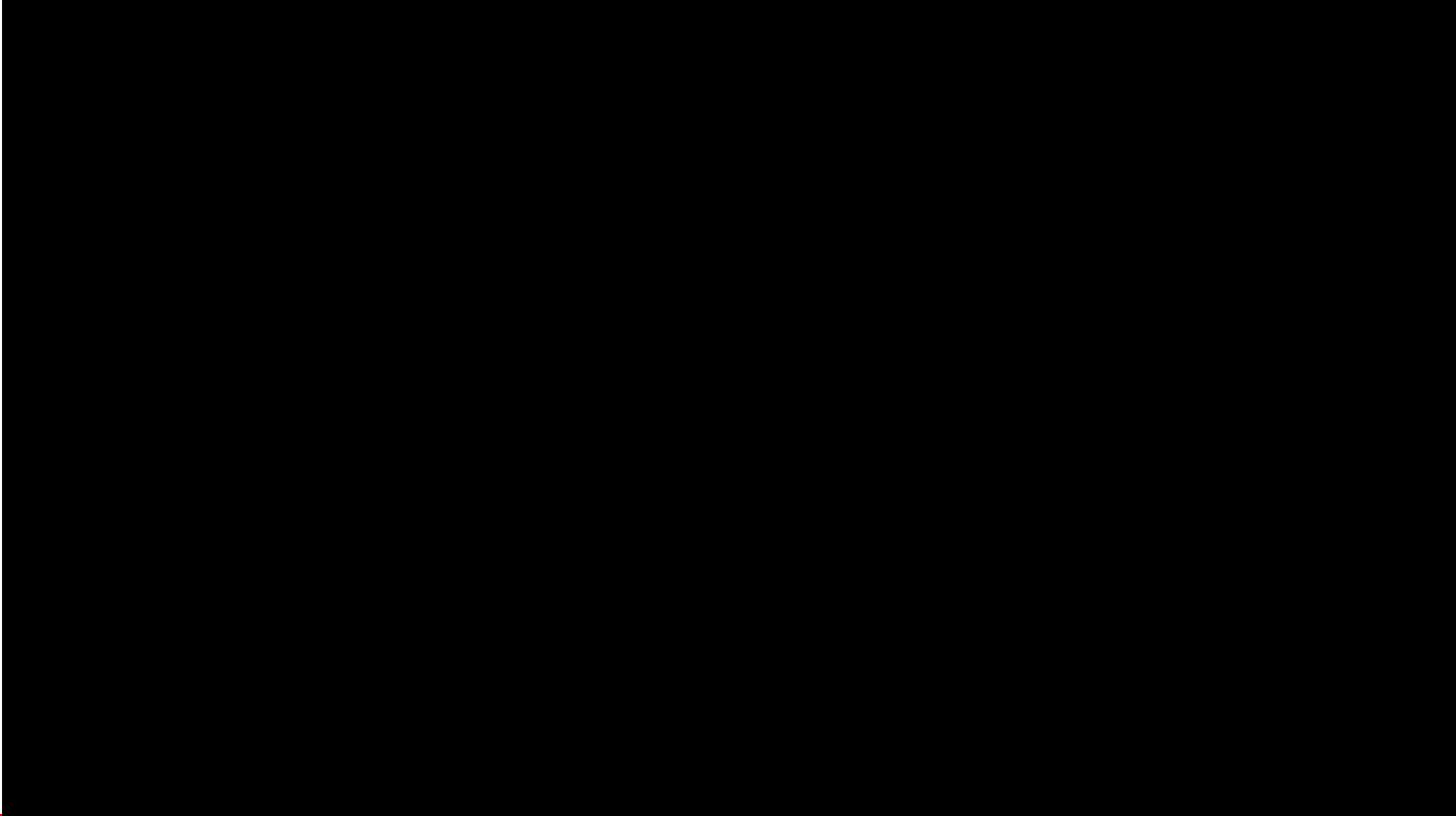
➤ 骨盤深部での操作性



- 1: 傷が目立ちにくい
- 2: 痛みが少ない
- 3: 回復が早い
- 4: 出血が少ない

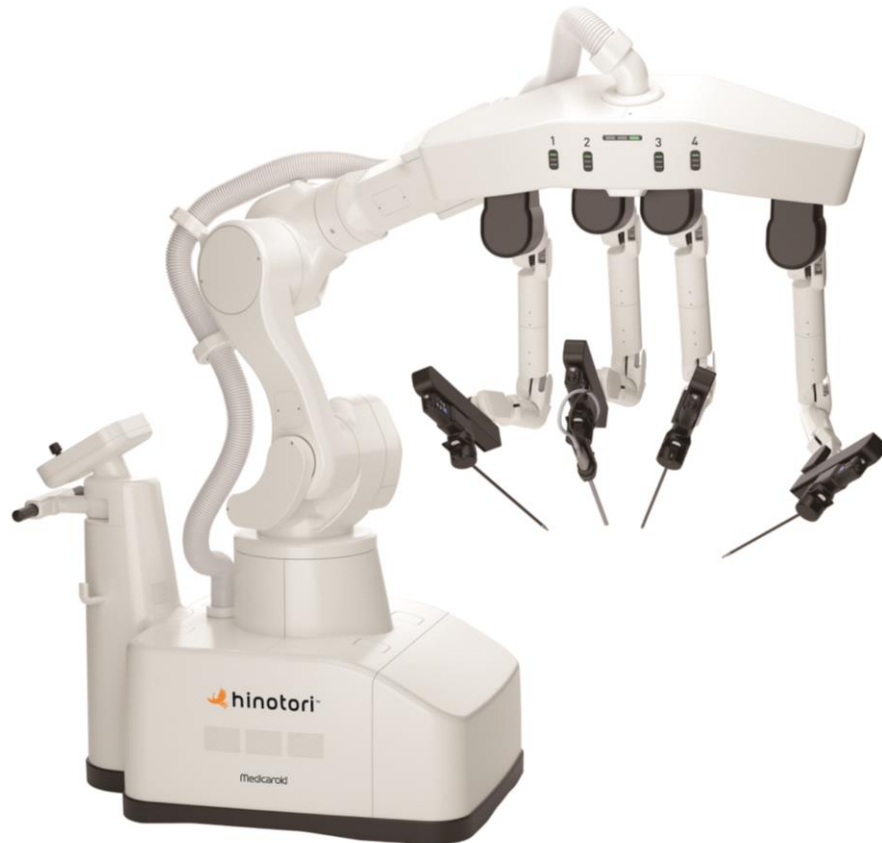
よく見える（拡大視効果）

- 1: 手術時間が長くなる
- 2: 特別な道具が必要
- 3: 出血したときに止血しにくい
- 4: 特別な技術が必要となる





-目指したのは 人に仕え、人を支える存在-



ロボット支援手術のデバイス



hinotori 保険承認
2023/12月臨床応用



hinotori

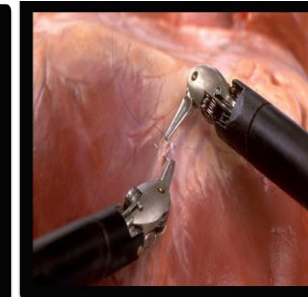
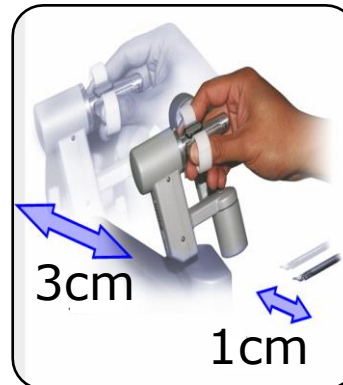
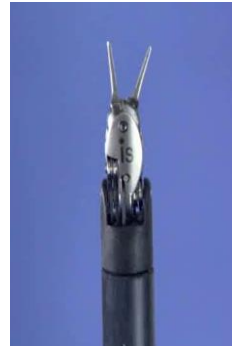


1台

ロボット手術の特徴



©2020 Intuitive Surgical, Inc.



多関節による自由な操作

繊細な操作

3次元の立体映像

ダヴィンチの特徴

4本のアーム

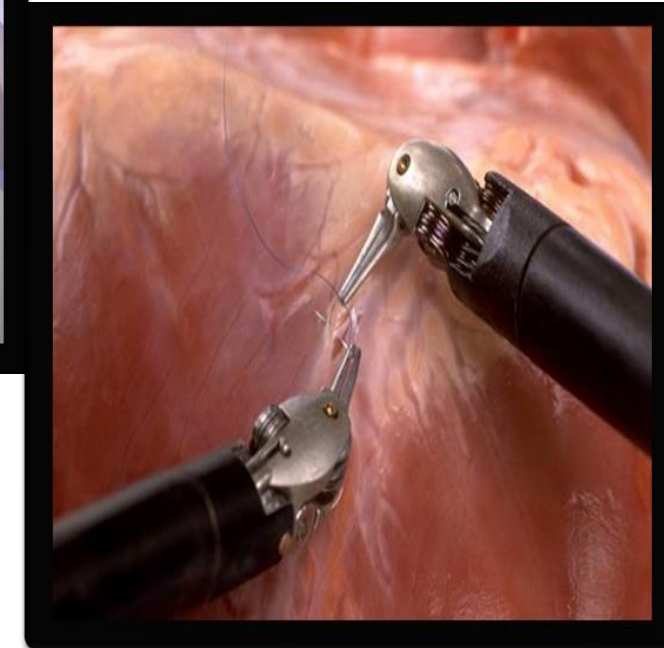


第1助手やカメラ助手が手術に
精通している必要



ダヴィンチの特徴

三次元の立体画像



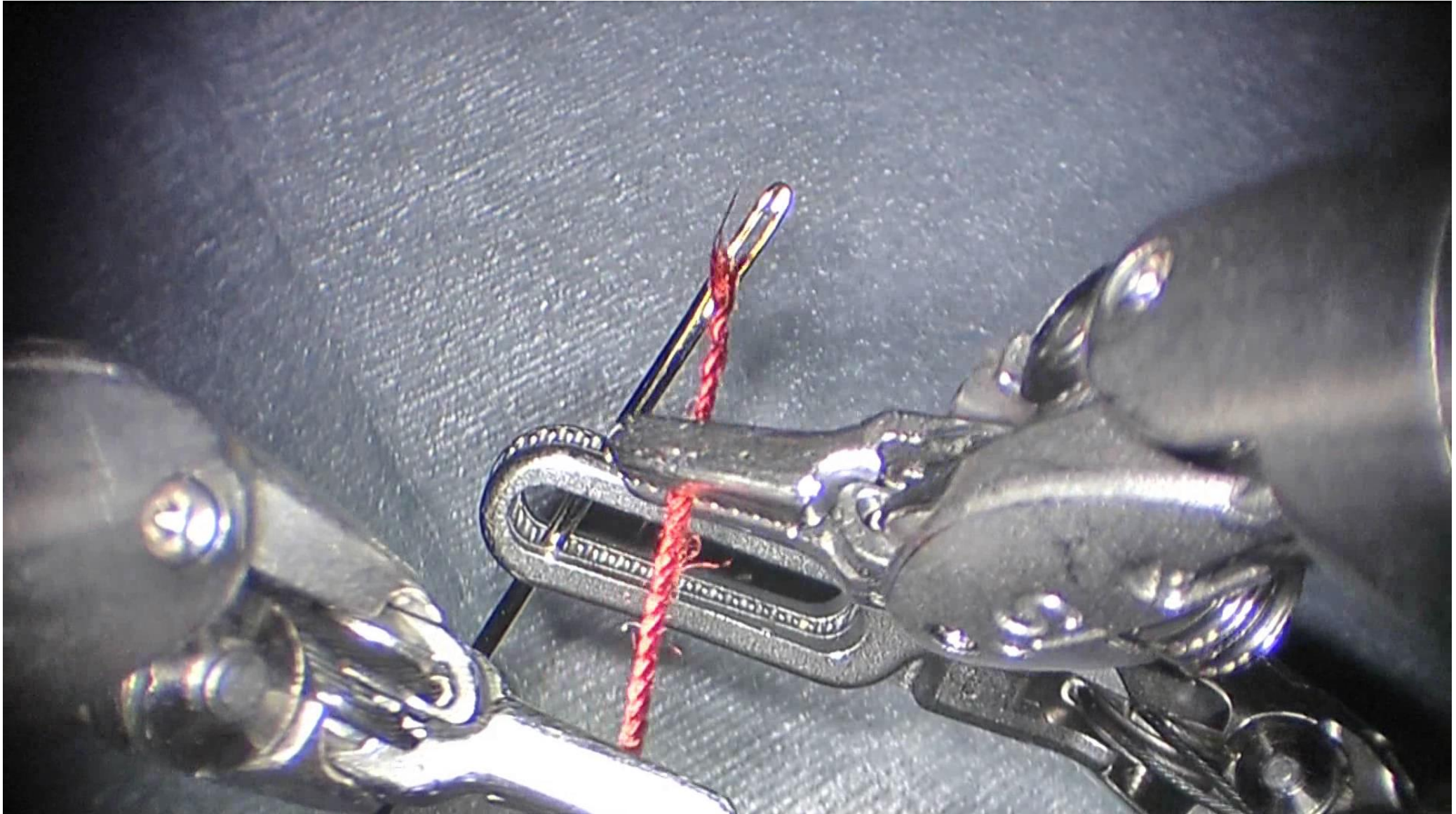
ダヴィンチの特徴

多関節機能による自由な操作

手術器具の関節可動域に
かなり制限

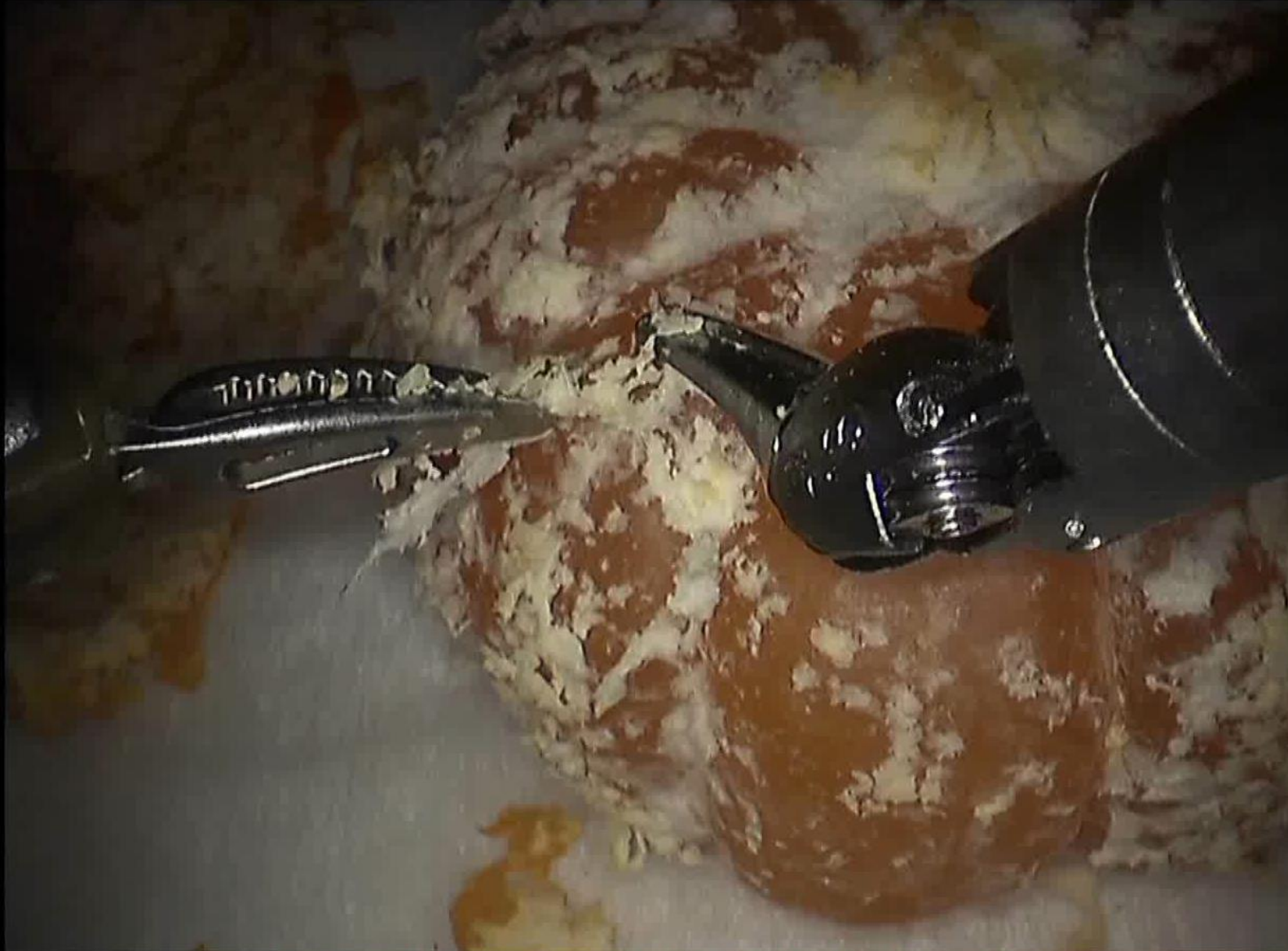


精度の高い手術が可能



シミュレーション時の一コマ

2



1

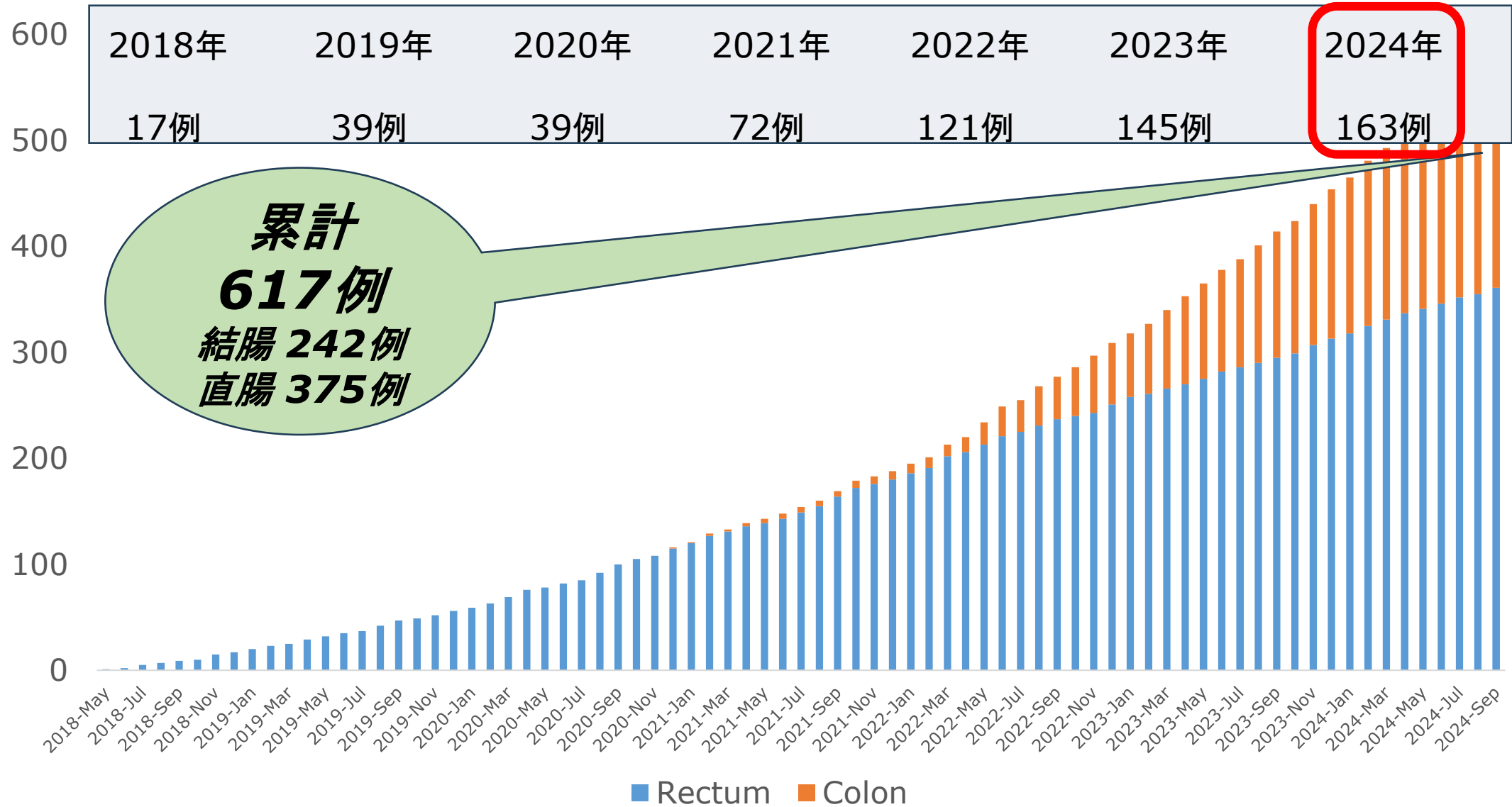
3

4:3



TRAINING INSTRUMENT: NOT FOR HUMAN USE

名古屋市立大学 桜山 ロボット大腸癌症例数



手術の学び方 ロボット手術編 大きな変革期



《消化器外科領域ロボット支援下内視鏡手術導入に関する指針》

2022年8月まで

コンソール医師は
消化器外科専門医および内視鏡外科技術認定取得者であること。

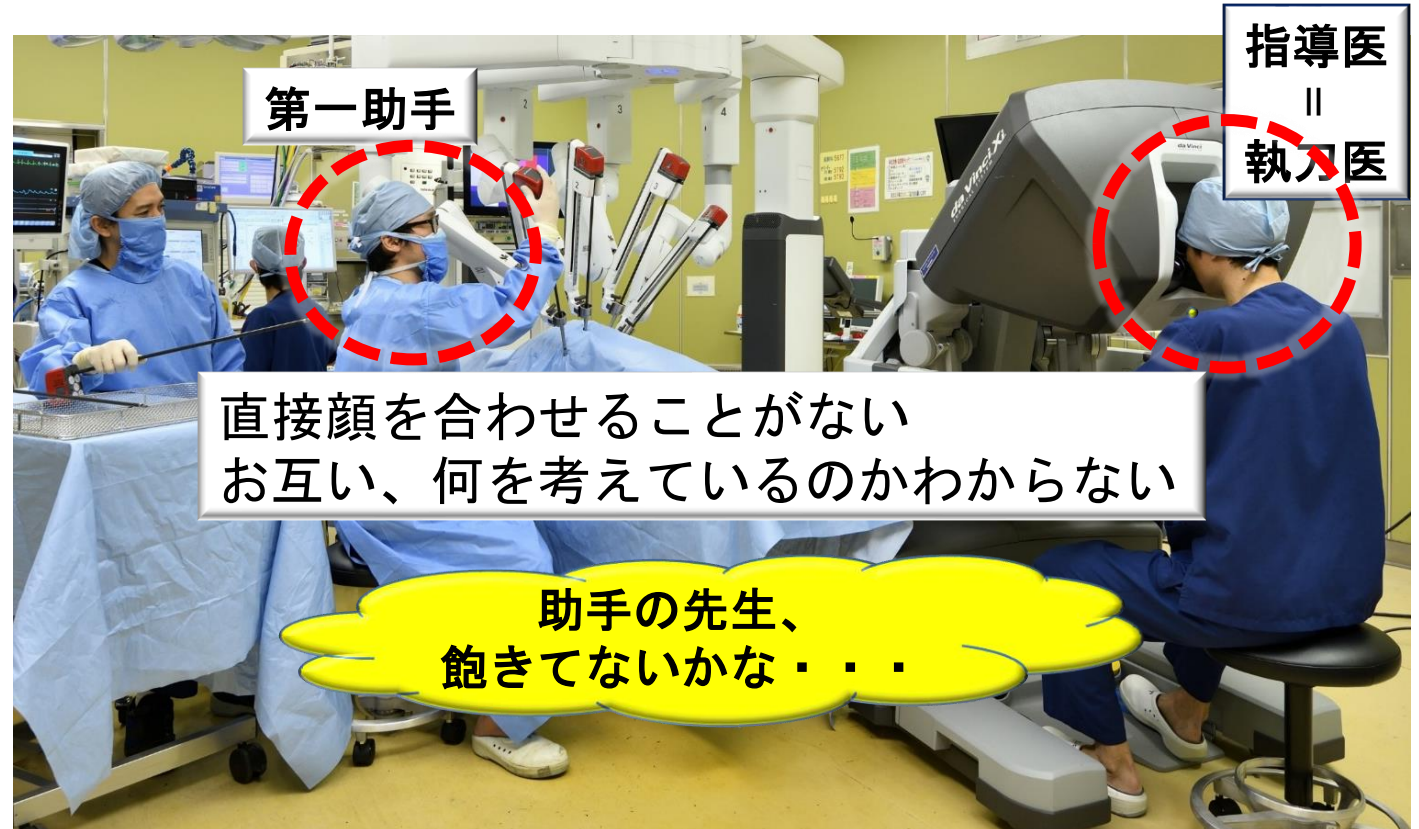


少なくとも医師8年目以上でないと
ロボット手術を執刀できなかった

若手外科医の教育（ロボット）

執刀しながら若手教育

- ・ 助手のモチベーションを保つ
（次の執刀医は君だ！）
- ・ 常に対話を心掛ける



手術の学び方 ロボット手術編 大きな変革期



2022年8月～

コンソール医師は消化器外科領域のロボット手術**10例**の助手経験があれば、該当臓器におけるロボット支援手術認定プロクターの指導のもと、手術を施行することができる。



外科医1年目からロボット手術を執刀できる時代が到来！

アノテーション機能



デュアル コンソール

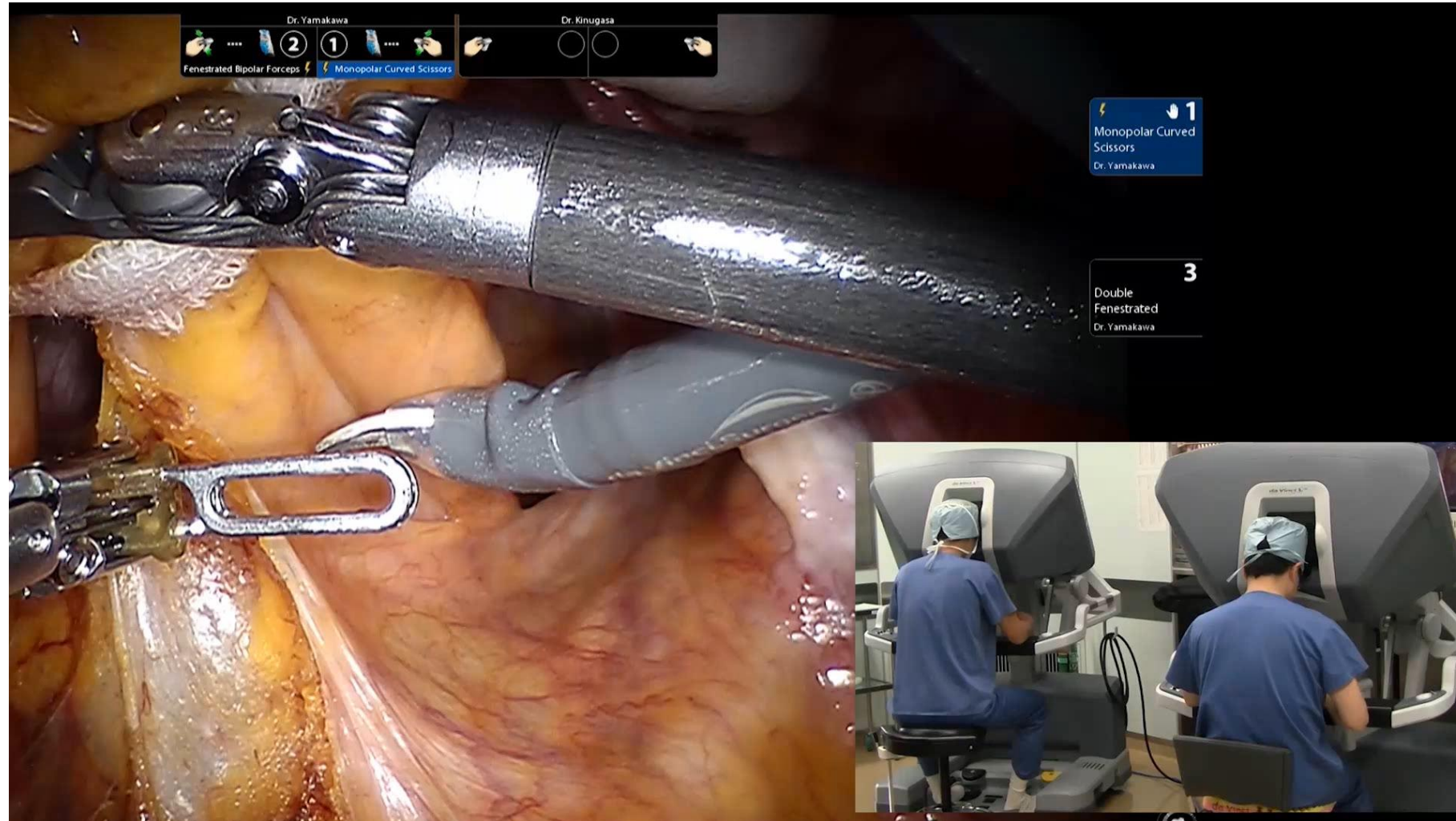


第一助手

**若手外科医
||
執刀医**

**指導医
||
執刀医**

手術の学び方 ロボット手術編 デュアルコンソール



アノテーション機能



デュアル コンソール



Q：ロボット手術時代に患者最優先の概念の下、
いかに妥協しない術者教育を行うか

名古屋市立大学におけるロボット手術の術者基準

- 1) 製造販売会社（当院ではIntuitive社）のcertificate取得
- 2) ロボット手術の10例以上の助手経験
- 3) シミュレータートレーニング20時間以上を施行

シュミレータートレーニング



指導医によるビデオ講義



名古屋市立大学独自の ロボット術者資格証明書

Certificate of Console Surgeon
at Nagoya City University Hospital

XXX XXXX, M.D.

has successfully completed a NRSES (Nagoya City University Robotic Surgery Education System) in the role of a Robotic surgeon using the da Vinci® Surgical System.



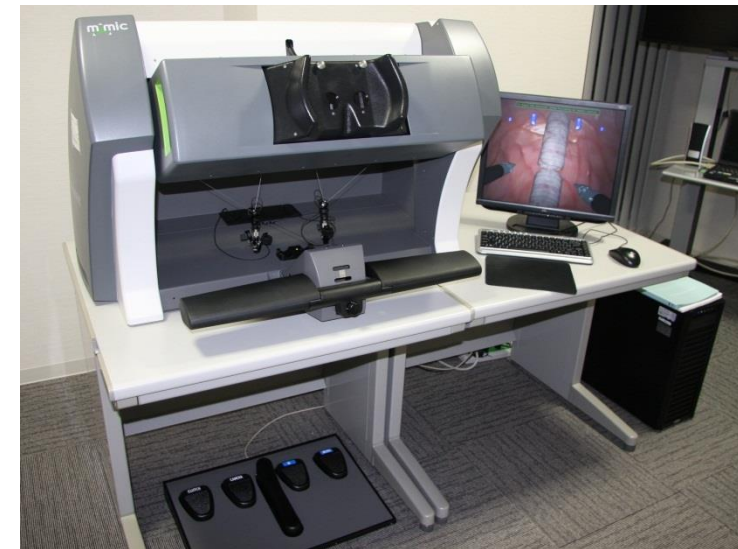
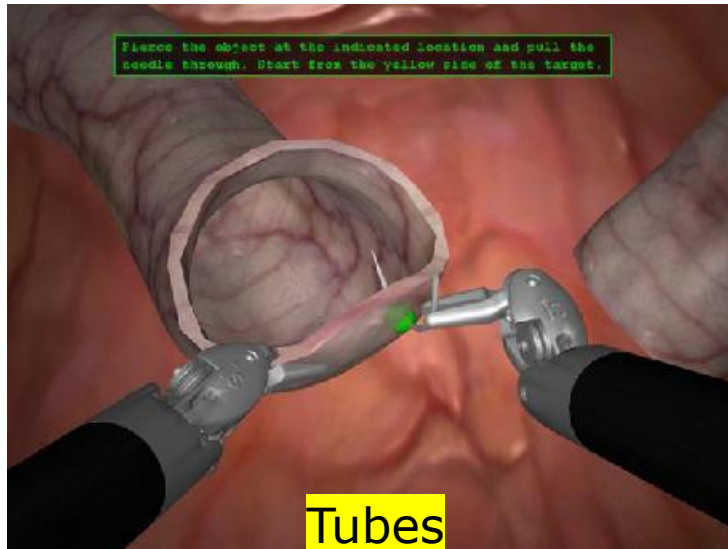
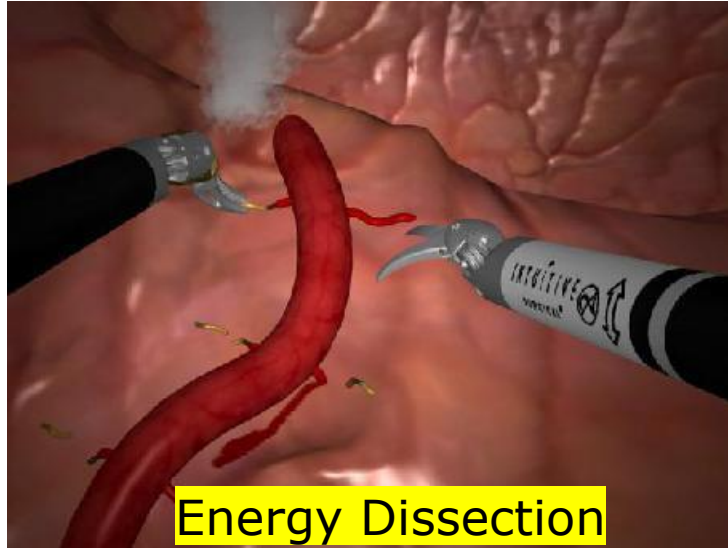
04 March 2023
Nagoya City University
Graduate School of Medical Sciences



Shuji Takiguchi, M.D., Ph.D.
Professor
Department of Gastroenterological Surgery

This program is not a replacement for hospital policy regarding surgical credentialing. Nagoya City University only trains on the use of the surgical tool, the da Vinci Surgical System. Any demonstration(s) during the training on how to use the System to perform a particular technique or procedure is not the recommendation or the da Vinci of Nagoya City University as to such technique or procedure, but rather is merely a sharing of information on how other surgeons may have used the System to perform a given technique or procedure.

da Vinciシミュレータートレーニング



手術の学び方 ロボット手術編 若手交流の他流試合



病院を超えてお互いのビデオと指導医のビデオを同時に流し
お互いのビデオの良い部分、改善点を若手外科医が話し合う

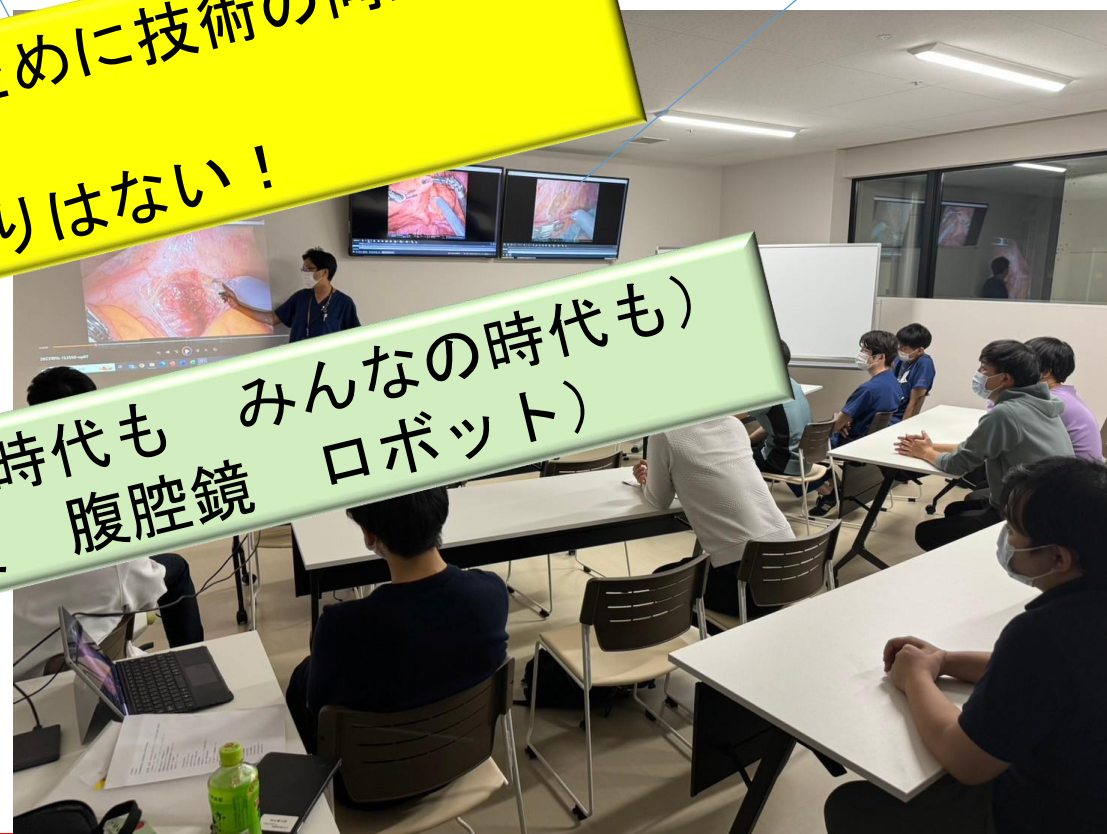
刈谷豊田総合病院の
若手執刀動画

指導医の執刀の動画

トヨタ記念の
若手執刀動画

すべては患者さんのために技術の向上を！
外科医の修練に終わりはない！

いつの時代でも！！（私の時代も みんなの時代も）
どんな手術でも！！（開腹 腹腔鏡 ロボット）



名古屋市立大学 学生（5年生）対象 ロボットセミナー



M5対象 手術支援ロボットセミナー

2023年9月18日(月) 参加者10名

2023年10月9日(月) 参加者11名

実際にロボット操作ができる

丁寧な解説と指導!!

とても貴重な経験
になりました。楽し
かったです!



消化器外科名物! 人気No.1のこの企画

普段の実習では体験
できないことばかり
でした!



実際に、来て、見て、触れて
ロボットを実体験!

このセミナーの一番の特徴が、実際に
ロボットを動かせること!
普段実習で眺めていたロボット手術を、
実際に動かすことでより理解も深まり
ます。なにより楽しいです!手術はみ
るのも大事なことです。やっぱり実
際に執刀したときの感動は一際です。
今回のセミナーは休日にも関わらずた
くさんの学生さんに参加いただきました。
アットホームな雰囲気の中、普段の
実習とはまた違った体験ができたので
はないでしょうか?

ロボットでこんなこともできる!?

ロボットを用いたみかんの皮むき

ロボットで実際にみかんの皮むきをやってもらいました。コンソールに座り鉗子と剪刀を上手く使いながらみんな夢中になっている様子でした!ロボット手術の繊細さ、やりやすさを体感できたかと思います!



より実践に近い経験を!

腸管モデルと自動縫合機を使用 してのロボット縫合体験

Intuitive Surgicalさんの御協力のもと、本物に非常に近い腸管モデルを使ってロボット縫合体験をしてもらいました!力の加減や向きなどによって上手くできたりできなかったり、悪戦苦闘しつつもみなさん楽しんでいました!



高い満足度! ★★★★★

アンケート結果!!

Q. 楽しかったですか?



- ・色々普段できないことができて楽しかったです。
- ・全部楽しかったですし、先生方も優しく教えてくださったので一切不満なしです。非常に有意義な時間となりました。
- ・とても楽しかったです。また今回のようなセミナーがありましたら参加させていただきたいです。
- ・da Vinciをたくさん操作させて頂くことができ楽しかったです。

Q. 時間は短かったですか?



- ・先生やスタッフの方が褒め上手で楽しくできました。
- ・以前から憧れておりましたダ・ヴィンチを実際に操作することができ、とても新鮮でした。
- ・どこのブースも楽しくて時間が過ぎるのがあっという間でした。
- ・各ブースをもう少し長めにできたらよかったです。
- ・今まで消化器外科を考えたことがありませんでしたが候補となりました。

あっという間の3時間だったと思いますが、消化器外科の魅力、ロボット手術の魅力を少しでも実感してもらえたようで嬉しい限りです。

参加してくれたM5のみなさん、お疲れ様でした!

学生を対象にした
ロボットセミナーを
年に2回開催

- ・ みかんの皮むき対決
- ・ 縫合タイムトライアル
- ・ シミュレーター得点



豪華景品!



若手外科医の夏休み



公式 Instaglam 登場!!

ユーザーネーム: [ncu.gsurgey](#)

アカウント名 : 名古屋市立大学 消化器外科
で検索を!

待望の名市大 消化器外科の
instaglamできました!!

外科医の日常をご紹介します🌸

お気軽にフォローしてくださいね(^^) /

※基本的には個人アカウントは
フォローバックしません!



Thank you for your attention

AGOYA CITY U